

September 12, 2024

Redes de Datos 1 - 0 a 5

Bautista Garcia

bautistagarcia@gmail.com

Contents

1 Arquitectura y modelos de redes	4
1.1 Clasificacion	4
1.1.1 Topologica	4
1.1.2 Tecnologia	5
1.1.3 Tamaño	6
1.1.4 Tipo de conexion	7
1.1.5 Modo de conexion	7
1.1.6 Direccionalidad	7
1.2 Modelo de Red	8
1.2.1 Modelo OSI	8
1.2.2 TCP / IP	9
1.3 Estandares y Organizaciones	10
2 Direcciones IP	10
2.1 IPV4	10
3 Transmision de Datos	12
3.1 Dominio de Frecuencia	12
3.2 Decibel	13
3.3 Perturbaciones	14
3.3.1 Atenuacion	14
3.3.2 Distorsion de Retardo	14
3.3.3 Ruido	14
3.3.4 Calidad de un sistema	14
3.4 Capacidad del Canal	14
3.4.1 Teorema de Nyquist	15
3.4.2 Teorema de Shannon	15
3.4.3 Extras (Transmision)	16
4 Medios de Transmision	16
4.1 Medios Guiados	16
4.1.1 Cable Coaxil	17
4.1.2 Par Trenzado	17
4.1.3 Fibra Optica	20
4.2 Cableado estructurado	21
4.3 Medios no Guiados	22
4.3.1 Antenas	22
4.3.2 Propagacion	23
5 Codificacion	25
5.1 Datos analogicos y señales analogicas	25
5.1.1 Modulacion de amplitud	25
5.1.2 Frecuencia modulada	26
5.2 Datos digitales - Señal analogica	26
5.2.1 ASK (Amplitude shift keying)	26
5.2.2 FSK (Frequency shift keying)	27
5.2.3 PSK (Phase shift keying)	28
5.2.4 QAM (Modulacion de amplitud en quadratura)	28
5.3 Datos analogicos y señal digital	29
5.3.1 PDM	29
5.3.2 PPM	29

5.3.3 PAM	30
5.3.4 PCM	31
5.4 Datos digitales y señales digitales	32
5.4.1 NRZ	32
5.4.2 NRZ-L	33
5.4.3 NRZ-I	33
5.4.4 RZ	33
5.4.5 Manchester (Bifase)	34
5.4.6 Manchester diferencial	34
5.4.7 Inversion de marca alternada (AMI)	34
5.4.8 Esquemas multinivel	35
5.4.9 Multiniveles tipicos	35

1 Arquitectura y modelos de redes

Red de datos: Conjunto de equipos que se comunican entre si a traves de un medio. Tiene como fin **compartir recursos y servicios**.

Los cuatro elementos de una red son 1) Los **dispositivos**, estos pueden ser **nodos host** (origen o destino de los datos) o **nodos intermedios** (switch, router o gateway). 2) El **mensaje** es la informacion que se desea enviar. 3) El **medio** es quien transporta los mensajes y por ultimo 4) las reglas que supervisan las comunicaciones, llamadas **protocolos**.

1.1 Clasificacion

1.1.1 Topologica

Bus Lineal: Un unico cable conecta todos los **nodos**.

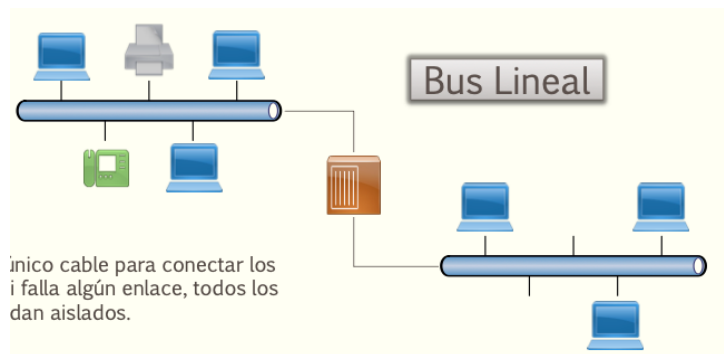


Figure 1: Bus lineal

Estrella: **Nodos host** interconectados a un **nodo intermedio** (Switch).

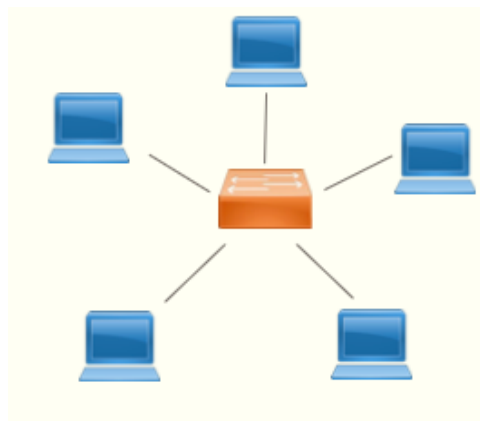


Figure 2: Estrella

Anillo: Todos los nodos están conectados a una única vía con sus dos extremos unidos. *Poca versatilidad para agregar nuevos nodos a la red.*



Figure 3: Anillo

Arbol: Combinacion entre bus lineal y estrella. Aqui dividimos a la red en “subredes”.

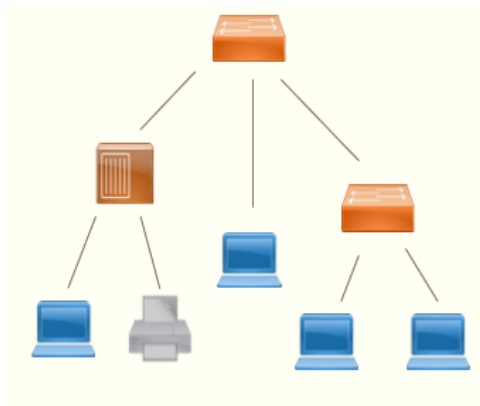


Figure 4: Arbol

Malla (Mesh): Nodos interconectados entre si (formando una especie de grafo). De las topologias vistas es la mas **robusta**.

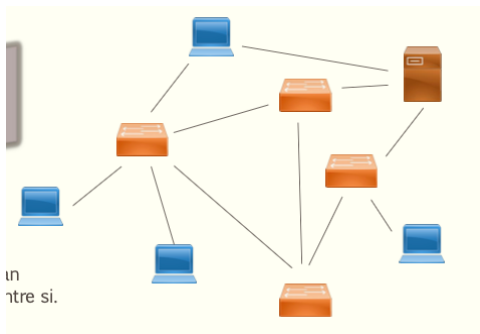


Figure 5: Mesh

1.1.2 Tecnologia

1.1.2.1 Redes conmutadas

Conmutacion de Circuitos: Dos nodos utilizan en **forma exclusiva** un circuito físico durante la transmisión.

1. **Establecimiento de conexion**
2. **Transferencia de datos**
3. **Liberacion del circuito**

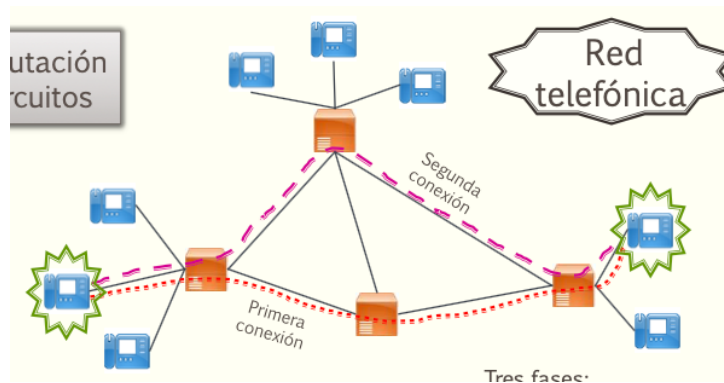


Figure 6: Conmutacion de circuitos

Conmutacion de Paquetes: Los mensajes se dividen en paquetes y cada paquete sigue un camino determinado. Este camino se los asigna el **router** (mejor camino - teoria de grafos). *Este sistema es **on demand**.*

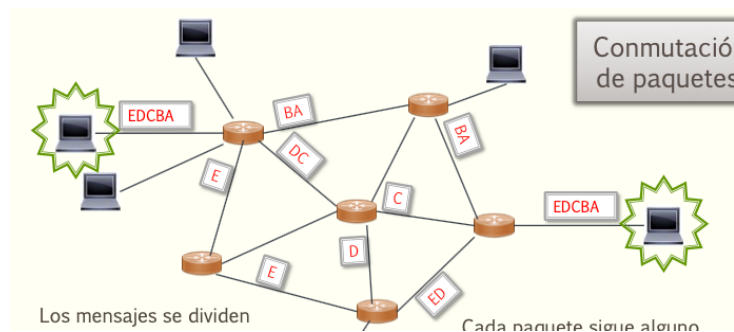


Figure 7: Conmutacion de paquetes

1.1.2.2 Redes de difusion

Todos los dispositivos de la red comparten el canal de comunicación.

- Unidifusion (a un unico nodo).
- Multidifusion (a un grupo de nodos).
- Difusion (a todos los nodos).

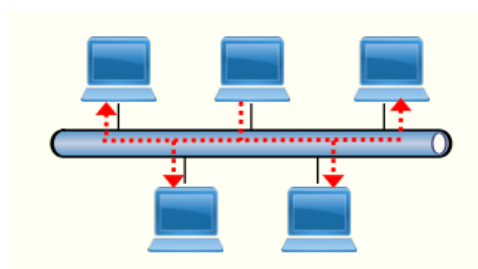


Figure 8: Difusion

1.1.3 Tamaño

Distancia	Geografía	Ejemplo	Tipo de red
1-10m	Habitación	Bluetooth, USB, RFID	PAN (Personal Area Network)
100m-1km	Edificio, campus	WiFi, Ethernet	LAN (Local Area Network)
10-80km	Ciudad, región	Redes CATV, ADSL, FTTH, WiMAX, fibra oscura	MAN (Metropolitan Area Network)
100-10.000km	País, continente	Enlaces telefónicos, fibra óptica, telefonía celular, satélite	WAN (Wide Area Network)
>10.000km	Planeta	Enlaces a través del espacio	Internet planetaria

Figure 9: Clasificación aproximada por tamaño

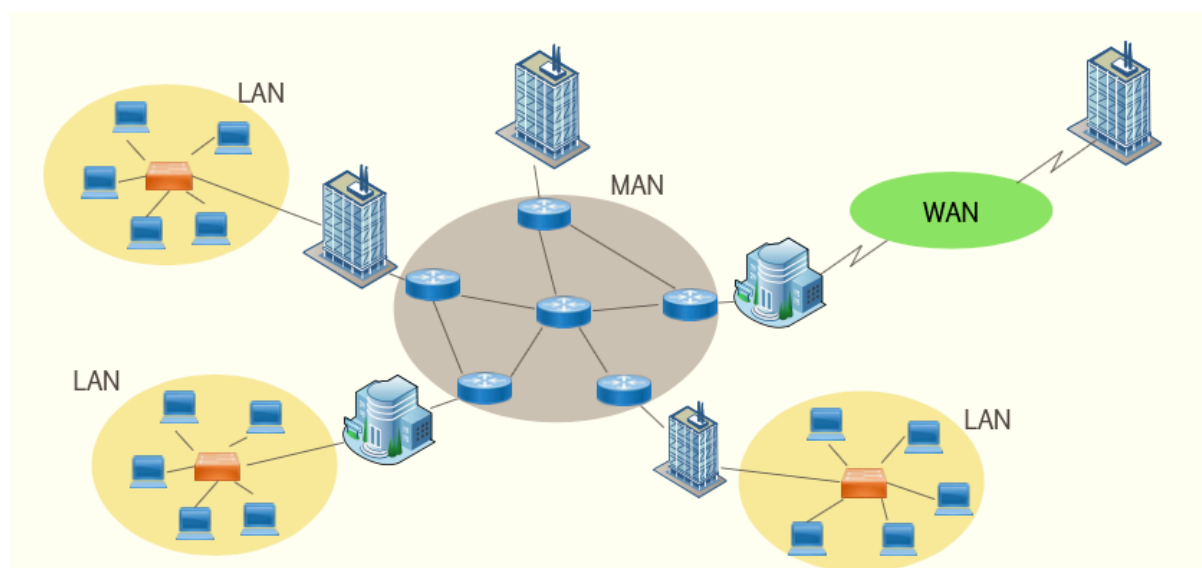


Figure 10: Grafico representativo

1.1.4 Tipo de conexión

Los medios por donde se transmite la información pueden ser **guiados** (cables) o **no guiados** (radio, infrarojo ...).

1.1.5 Modo de conexión

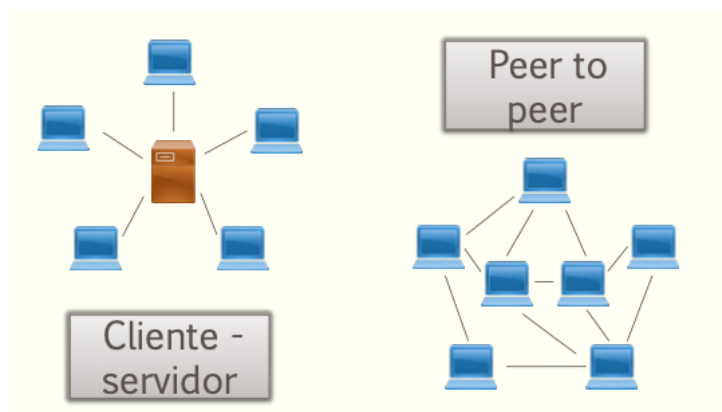


Figure 11: Modo de conexión

1.1.6 Direccionalidad

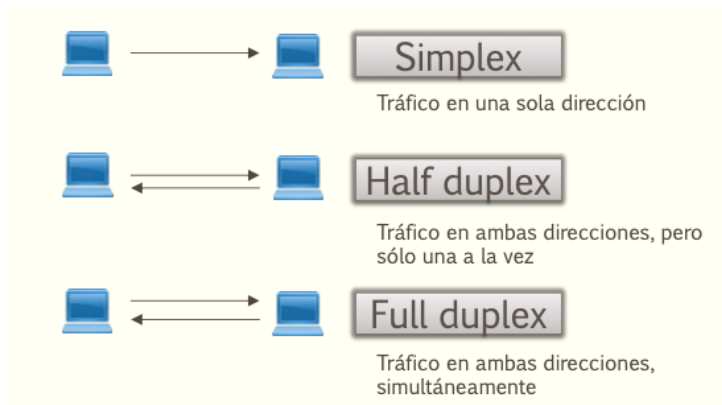


Figure 12: Direccionalidad

1.2 Modelo de Red

Ante el problema de la interconexión de ordenadores (complejidad elevada), surge la solución de **dividirlo en partes**. Estas partes se denominan **capas** y conforman el **modelo de capas**.

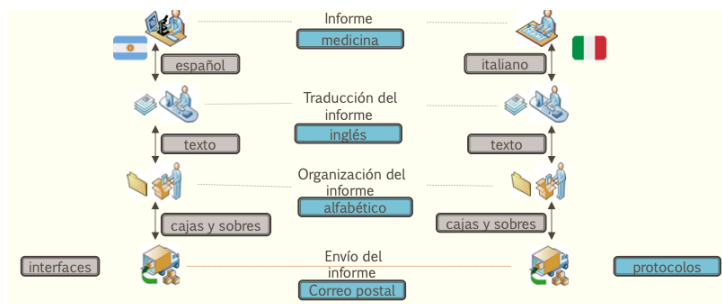


Figure 13: Ejemplo modelo de capas

Este modelo de capas tiene como objetivo “modularizar la red”, lo que la hace **dinámica para realizar cambios**. Cada capa es **independiente** y agrega sus propios **metadatos** (información relevante para su capa par - definida en **protocolo**).

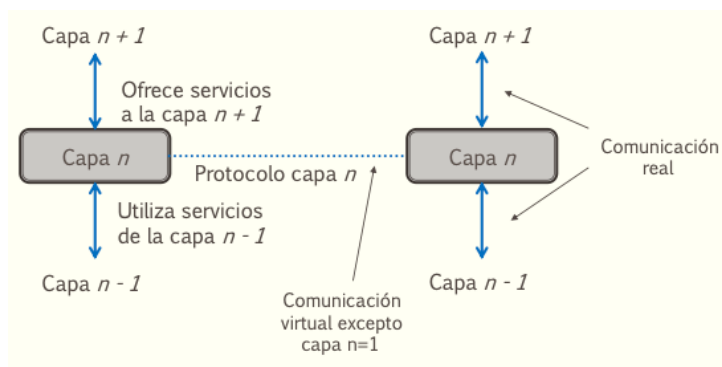


Figure 14: Comunicación entre capas

Eficiencia: Un parámetro relevante en el modelo de capas es la **eficiencia**, esta mide la proporción de **datos** sobre el total de información enviada.

$$E_f = \frac{\text{Datos}}{\text{Datos} + \text{Metadatos}}$$

1.2.1 Modelo OSI

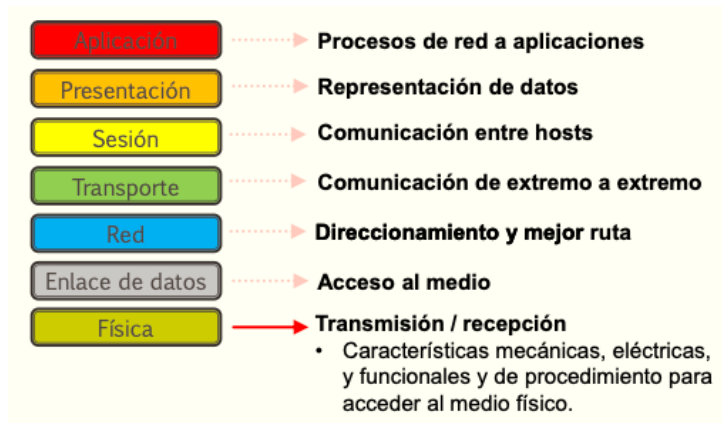


Figure 15: Modelo OSI

Aplicación: Interfaz de usuario a la red (ej: Correo electrónico).

Presentación: Formateo de datos para presentar a la aplicación.

Sesión: Comunicación entre **hosts**. Implica la **sincronización** y el **establecimiento de parámetros de comunicación**.

Transporte: Detección y recuperación de errores, además del **control en flujo de información**.

Red: Se encarga del enrutamiento y elección de la **mejor ruta**.

Enlace de datos: Direccionamiento y control de errores físicos.

Física: Características mecánicas, eléctricas, y funcionales y de procedimiento para acceder al medio físico.

Además cada capa tiene una unidad de transmisión distinta:

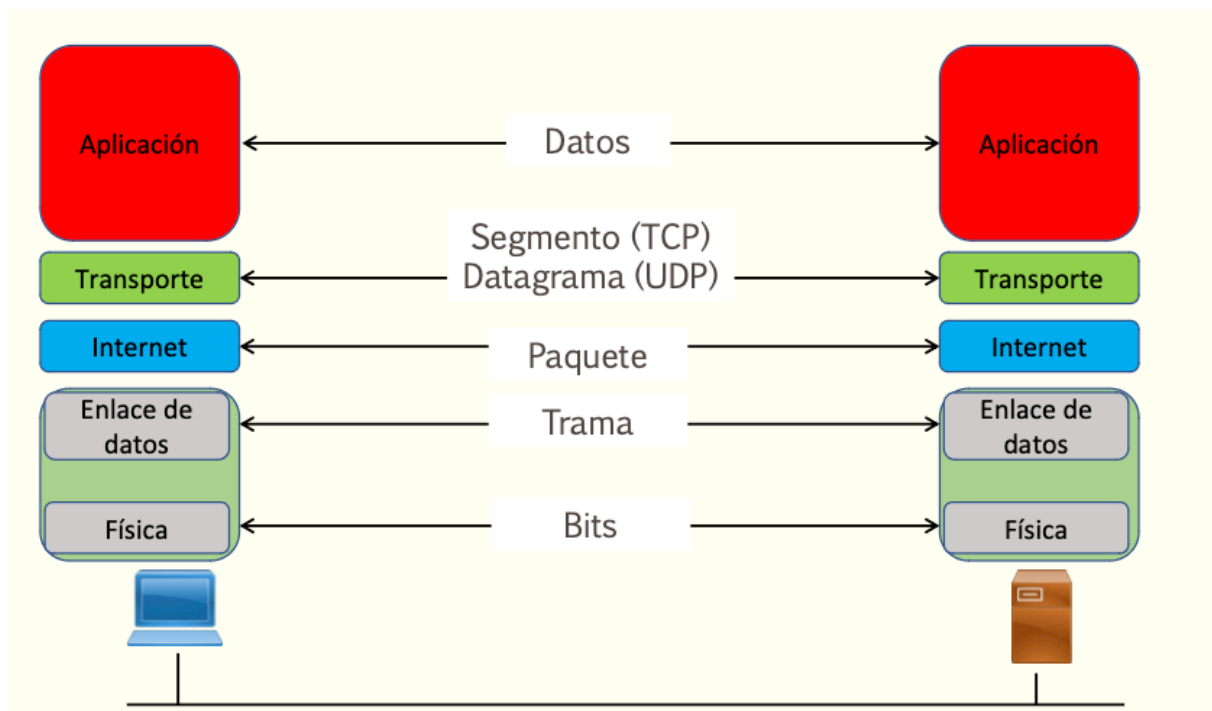


Figure 16: Unidad transmitida

1.2.2 TCP / IP

Este modelo define 4 capas a partir del modelo OSI.

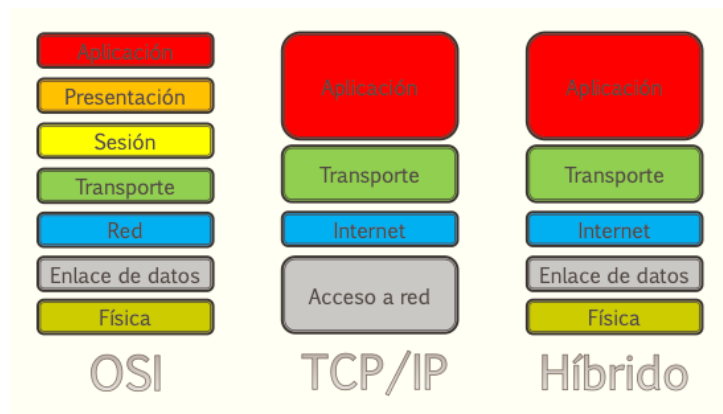


Figure 17: TCP / IP

Servicios orientados a conexión: Acknowledge entre ambos nodos host.

Servicios no orientados a conexión: Se envían los datos sin establecer una conexión previa.

1.2.2.1 Encapsulamiento entre capas

- El encapsulamiento es la adición de información de control de protocolo (PCI) a una unidad de datos de protocolo (PDU) por parte de un protocolo de comunicaciones. La unidad de datos de servicio (SDU) es la información que se transfiere entre las capas.
- Añade cabeceras antes del inicio de una PDU.

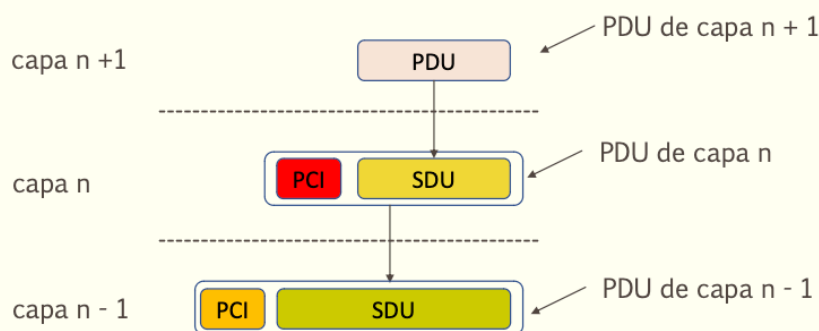


Figure 18: Encapsulamiento

1.3 Estándares y Organizaciones

Se puede definir coloquialmente como una **guía de lo comúnmente usado**. Un fabricante cualquiera va a seguir los estándares para conseguir mayor adopción de sus productos.

- Protocolo → Reglas
- Estandar → Sugerencias

EIA-568-A: Estandar de edificios comerciales para cableado de telecomunicaciones. *Te dicen como cablear un edificio.*

2 Direcciones IP

Direcciones que **identifican unívocamente** un punto de acceso (interfaz) a la red. *Estas son asignadas por la iana.*

2.1 IPV4

Direcciones de 32 bits, divididas en segmentos de 8 bits (W.X.Y.Z).

Existe una “barrera” variable que separa a las direcciones de **red** y las direcciones de **host**. A partir de una mascara podemos diferenciar ambos tipos de direcciones.

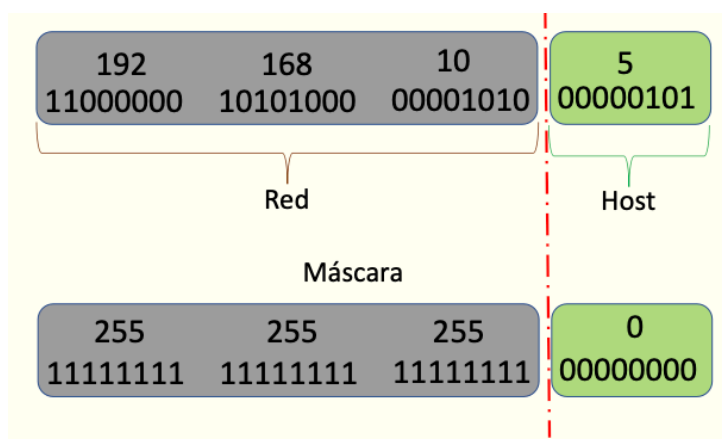


Figure 19: Mascara

Las direcciones IP se dividen en clases:

	Desde	Hasta
Clase A	0 . 0 . 0 . 0	127 . 255 . 255 . 255
Clase B	128 . 0 . 0 . 0	191 . 255 . 255 . 255
Clase C	192 . 0 . 0 . 0	223 . 255 . 255 . 255
Clase D	224 . 0 . 0 . 0	239 . 255 . 255 . 255
Clase E	240 . 0 . 0 . 0	255 . 255 . 255 . 255

Figure 20: Clases de IP

Direcciones especiales			
Prefijo	Sufijo	Significado	Ejemplo
Todos 0	Todos 0	Mi propio host	0.0.0.0
Todos 1	Todos 1	Difusión global	255.255.255.255
Red	Todos 0	Dirección de la red	192.168.10.0
Red	Todos 1	Difusión en la red local	192.168.10.255
Todos 0	Host	Host dentro de la red	0.0.0.1
127	Cualquiera	Loopback	127.0.0.1
169.254	Cualquiera	Enlace local	169.254.0.15

Direcciones IP Privadas	
10.0.0.0	a 10.255.255.255
172.16.0.0	a 172.31.255.255
192.168.0.0	a 192.168.255.255

Figure 21: Tipos especiales

Protocolo DHCP: Protocolo que asigna direcciones IP de forma automática.

DEVICE ↔ Broadcast ↔ DHCP

Comandos especiales:

```
# Datos acerca de la direccion IP privada y publica
Ipconfig
Ipconfig/all
```

```
# Datos de latencia - Se envia un paquete a cierta direccion y este lo envia de vuelta
```

haciendo un echo. El delta entre ambos tiempos es la latencia
ping ipAddress

3 Transmision de Datos

Señal analogica: En este tipo de señales, la informacion esta contenida en su **forma**.

Señal digital: La informacion esta contenida en los estados dentro de la misma (niveles).

Señal Periodica: Patron repetido en el tiempo

$$f(t) = f(t + T) \\ \forall t \in \mathbb{R}$$

Longitud de onda (λ): Distancia ocupada por un ciclo

$$\lambda f = v_{\text{medio}} \\ \lambda = v_{\text{medio}} T$$

Constante de velocidad en el vacio $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$.

3.1 Dominio de Frecuencia

Para las composiciones de señales senoidales (suma infinita de senos). Se las puede caracterizar por las frecuencias presentes en las mismas y la amplitud asociada a cada una.

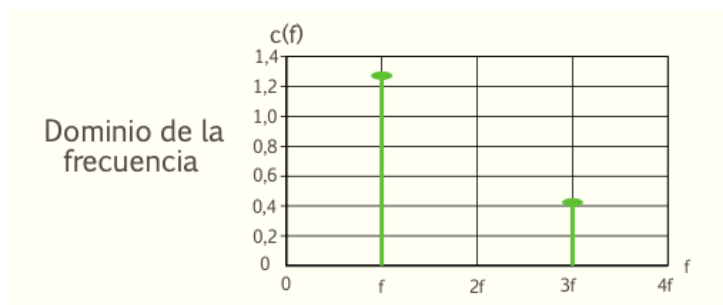


Figure 22: Dominio frecuencia

Es a traves de la **transformada de Fourier** que podemos hacer la transicion entre el dominio del tiempo y la frecuencia.

Asi mismo este espectro de frecuencias puede ser **continuo**:

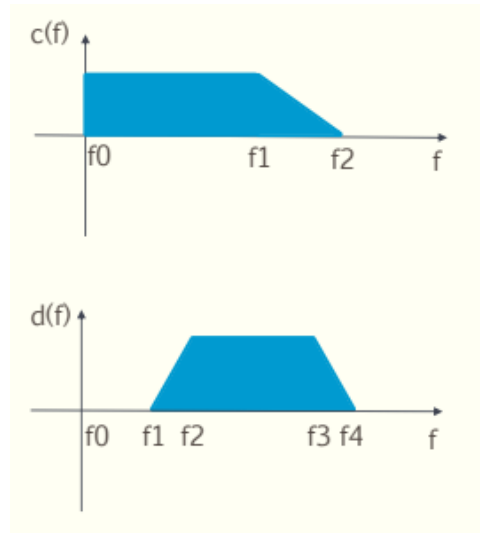


Figure 23: Espectro continuo de frecuencias

Ancho de Banda: Ancho absoluto del espectro de frecuencias. *Ejemplo: en la señal $d(f)$ de la figura es $BW = f_4 - f_1$*

- El termino **ancho de banda efectivo** hace referencia a donde esta el grueso de las frecuencias.
- Recurriendo a la **Serie de Fourier**, podemos representar a la onda cuadrada como:

$$c(t) = A\left(\frac{4}{\pi}\right) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(2\pi(kf)t)}{k} \quad \text{para } k \text{ impar}$$

Figure 24: Onda cuadrada en SDF

Los datos característicos de una transmisión serán la **velocidad, ancho de banda y armónicos usados para su representación**. Modificar uno de estos parámetros, modifica por consiguiente a los demás.

3.2 Decibel

$$1 \text{ Bell} = \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

$$1 \text{ Decibel} = 10 \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

La relación del **Bell** tiene su origen en la relación de potencias de dos elementos separados 1 milla entre sí. Como referencia de donde “ubicar” cada factor de potencia:

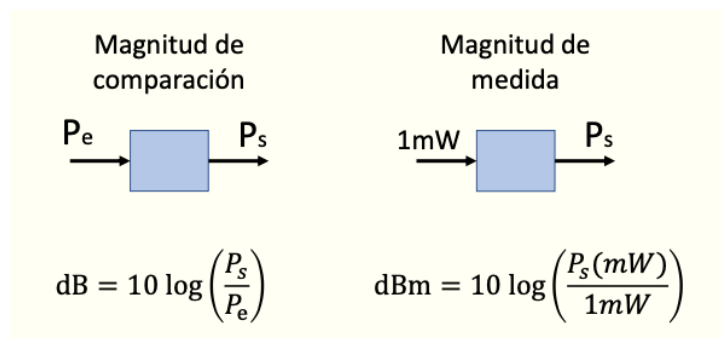


Figure 25: Referencia dB

3.3 Perturbaciones

3.3.1 Atenuacion

Existe atenuacion a causa de **dispersion**. Es decir, en el espacio viaja la señal y la potencia se dispersa en forma de “esfera”, por lo que a medida que “el radio de la esfera aumenta” (señal recorre mayor distancia), la densidad de potencia disminuye.

- A mayor frecuencia de la señal mayor sera la distorsion (exceptuando algun caso).

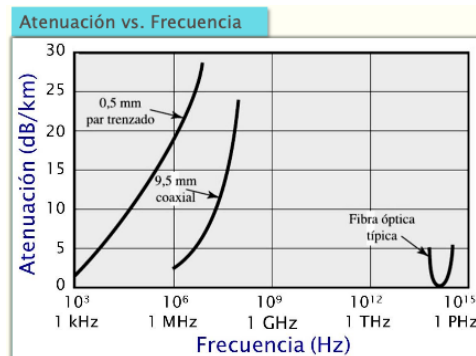


Figure 26: Atenuacion / Frecuencia

3.3.2 Distorsion de Retardo

Los armonicos de una señal compuesta, viajan a distintas velocidades por lo que quedan las **componentes desfasadas**:

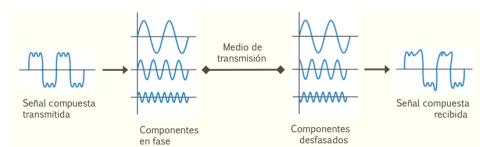


Figure 27: Componentes desfasadas

3.3.3 Ruido

Ruido termino: Se modela como **ruido blanco**. Este es un tipo de ruido que aparece de forma uniforme en todas las frecuencias de la señal

Intermodulacion: Dos señales que viajan en el mismo medio cuyas componentes se suman.

Diafonia: Acoplamiento entre dos caminos. Cables proximos que por motivos fisicos tienen efectos inductivos entre si.

Impulsivo: Pulsos de corta duracion ∴ un **ancho de banda grande**. Esto hace que afecte a todas las frecuencias de la señal.

3.3.4 Calidad de un sistema

Para medir la calidad de un sistema se utiliza la **relacion señal a ruido** (SNR o S/N). Me compara la **potencia del ruido** relativo a la **potencia de la señal**.

$$SNR_{dB} = 10 \log \left(\frac{P_m \text{señal}}{P_m \text{ruido}} \right)$$

3.4 Capacidad del Canal

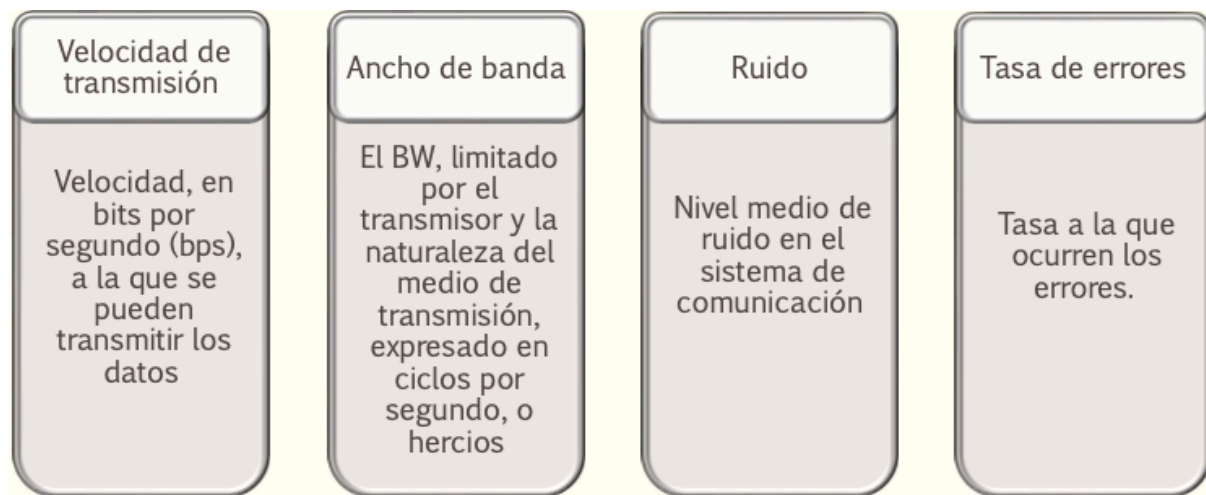


Figure 28: Capacidad del canal

Bits x Segundo: Cantidad de bits que se envían por segundo.

Baudios: Máxima cantidad de veces que una señal cambia en un segundo. En un esquema de niveles se ve claramente que Baudios $\neq$ Bits.

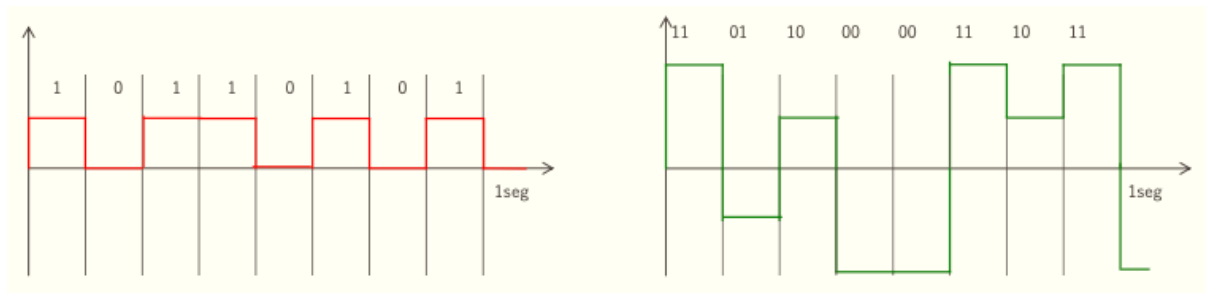


Figure 29: Diferencia entre baudios y bps

3.4.1 Teorema de Nyquist

$$C = 2 B \log_2(M)$$

donde:

C : velocidad de transmisión (bits por segundo)

B: ancho de banda del canal (Herzt)

M: cantidad de niveles utilizados en la señal

Figure 30: Nyqst

3.4.2 Teorema de Shannon

Para un cierto nivel de ruido, a mayor velocidad de transmisión (dada por teorema de Nyquist) mayor será la **tasa de errores**. Shannon descubrió que para un canal con ruido blanco, la velocidad máxima será:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

donde:

C : velocidad de transmisión (bits por segundo)

B: ancho de banda del canal (Herzt)

S/N: relación señal ruido, expresada en veces

Figure 31: Shannon hartley

Recordar que a la relacion S/N no hay que aplicarle el $10 \log(.)$.

3.4.3 Extras (Transmision)

- Ancho de banda analógico es la longitud, medida en Hz, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal (Hertz)
- Ancho de banda digital es la cantidad de datos que se pueden transmitir en una unidad de tiempo (bits por segundo).
- Throughput: cantidad de bits/paquetes que llegan a destino con éxito.
- Latencia (retardo): es el tiempo que tarda un paquete de datos en ser transferido desde su origen hasta el destino. Está compuesto por:
 - Tiempo de propagación (distancia/velocidad de propagación)
 - Tiempo de transmisión (tamaño del paquete/ancho de banda)
 - Tiempo de espera
 - Tiempo de procesamiento
- Round Trip Time (RTT): es la suma de la latencia de ida y vuelta.
- Producto Ancho de banda-Latencia: cantidad máxima de datos en el circuito de red en un momento dado
- Jitter: variación de la latencia entre los paquetes.

Figure 32: Definiciones extra

4 Medios de Transmision

Se puede definir a un **medio de transmision** como un medio que puede transmitir informacion entre un origen y un destino.

La informacion viaja en la forma de **OEM** (ondas electromagneticas) originadas generalmente por un **campo electrico variable**. *Estos comportamientos son descriptos por las leyes de Maxwell*. A su vez, estas ondas son caracterizadas por sus frecuencias, definiendo asi el **espectro electromagnetico**:

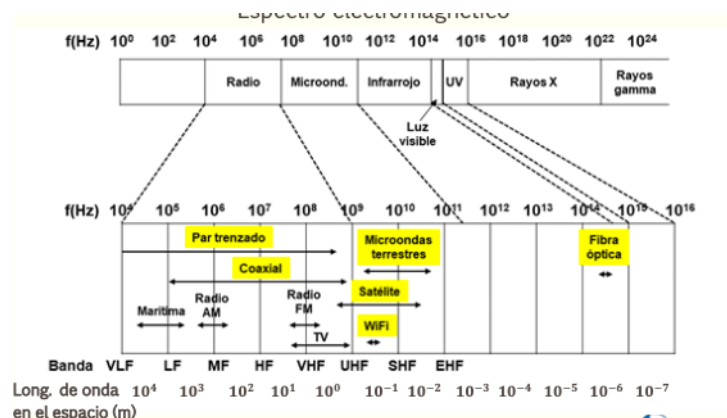


Figure 33: Espectro electromagnetico

4.1 Medios Guiados

4.1.1 Cable Coaxil

Se define como un **conductor trenzado, flexible y barato**.

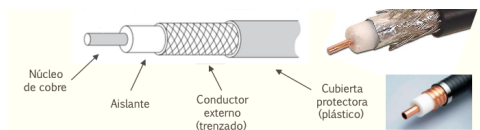


Figure 34: Cable Coaxil

Este tipo de medio es susceptible a **atenuacion, intermodulacion y ruido termico**. Estos son caracterizados comercialmente por su **impedancia caracteristica** y se usan **terminadores** en las conexiones para evitar ruido externo.



Figure 35: Terminador

Tipo	Impedancia [Ω]	Diam. Núcleo	Calibre (AWG)	Resistencia a C.D.	Velocidad de propagación	Atenuación	
						@ MHz	dB/100m
RG-59	75	0.81 mm	20	166 Ω/ km	0.82	55	6,70
						211	12,50
						300	15,00
						400	18,10
						750	25,30
						1,000	29,00
RG-6	75	1.0 mm	18	105 Ω/ km	0.82	55	5,80
						211	10,80
						300	12,90
						400	15,00
						750	20,70
						1,000	24,20
RG-58	50	0.90 mm	19	34 Ω/ km	0.73	50	9,00
						100	13,00
						200	18,50
						400	31,30
						700	44,50
						1,000	52,50

Figure 36: Datos comerciales (impedancia y atenuacion)

4.1.2 Par Trenzado

Cable formado por dos conductores trenzados.



Figure 37: Par trenzado

Recordamos que el **ruido por diafonia** se produce por la interferencia inductiva entre dos cables proximos. Este efecto inductivo (campo magnetico) es proporcional al area (no conductiva) entre ambos conductores. Es por esto que si reducimos el area (trenzamos bien los cables) podemos disminuir el ruido por diafonia.

*Este tipo de cable se usa en **redes LAN**, ejemplo: cable UTP.*

Existen tres tipos de pares trenzados, caracterizados por el blindaje exterior que reciben. Estos blindajes son de materiales conductores ya que tienen un indice de reflexion alto ∴ la proporcion de OEM que los atraviesan son muy bajas:

- Unshielded (UTP): Sin blindaje.
- Shielded (STP): Blindaje de malla.
- Foiled (FTP): Blindaje de lamina

Categoría	Clase	Año	ISO/IEC	EIA/TIA	Tipo	Frec. (MHz)	Velocidad (Mbps)
(1)	A		NO	NO	UTP	0,4	< 0,1
(2)	B		NO	NO	UTP	4	2
3	C	1991	SI	SI	UTP	16	10
4		1991	SI	SI	UTP	20	20
5	D	1991	SI	SI	UTP	100	100
5e	D	2000	SI	SI	UTP, F/UTP	100	1.000
6	E	2002	SI	SI	UTP F/UTP	250	10.000 (h/55m) 10.000
6A	Ea	2009	SI	SI	UTP, F/UTP	500	10.000
7	F	2002	SI	NO	F/FTP, S/FTP	600	10.000
7A	Fa	2008	SI	NO	F/FTP, S/FTP	1000	10.000
8/8.1	I	2016	SI	SI	U/FTP, F/UTP	2000	40.000 (h/30m)
8.2	II	2016	SI	SI	F/FTP, S/FTP	2000	40.000 (h/30m)

Figure 38: Categorías y Clases (frecuencia máxima)

Efecto pelicular: Disminuye la sección efectiva de la **distribución de corriente** al aumentar la **frecuencia**. Al depositarse mayor densidad de corriente sobre la superficie del conductor aumenta la resistencia de los mismos $\therefore$ se pierde mayor cantidad de potencia.

Perdida de Retorno: Cuando las impedancias de los cables y los receptores no están bien configuradas. Puede ocurrir que parte de la OEM transmitida se refleje y vuelva al transmisor. Se utiliza la misma cuenta que en atenuación y entra en juego:

$$\log\left(\frac{U_{\text{reflejada}}}{U_{\text{transmitida}}}\right)$$

Queremos que esta cuenta sea lo más grande posible, ya que va a indicar una menor proporción de señal reflejada.

4.1.2.1 Interferencias

La interferencia EMI (Electromagnética), se compensa cuando ocurre entre dos cables de un mismo par. En cambio cuando esta sucede entre dos pares distintos de un mismo cable, esta se denomina **crosstalk**.

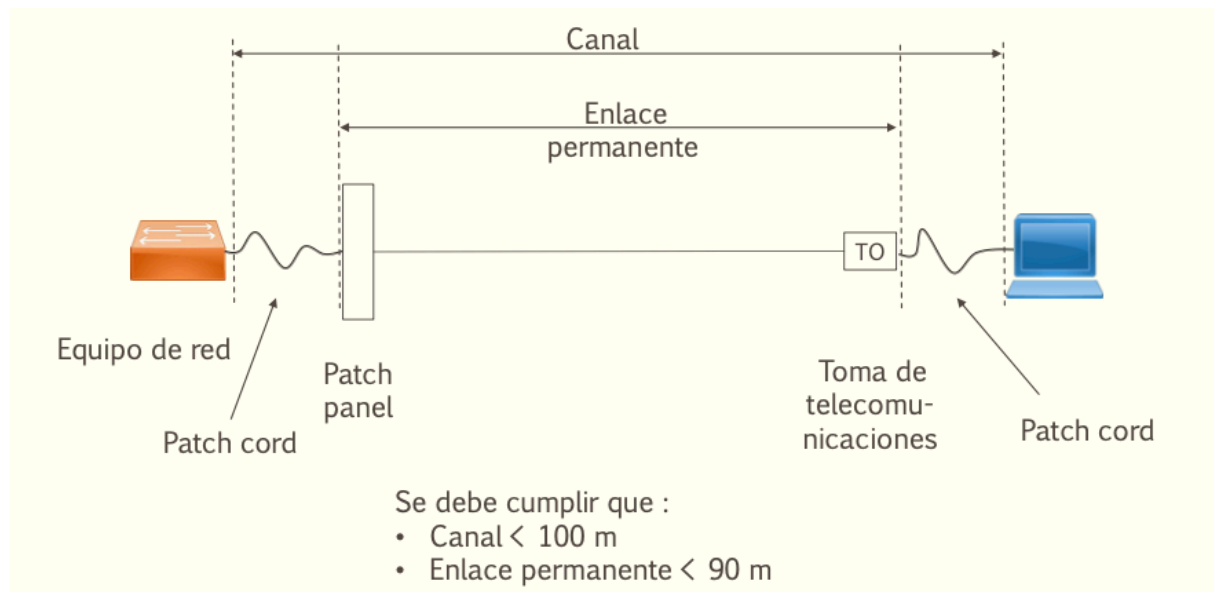


Figure 39: Patch panel

Patch panel: Intefaz previa al equipo de red conectada a traves del **patch cord**.

El conexionado de los cables tipo par trenzado, siguen una disposicion de acuerdo a sus colores (Ej: RJ45 o Ethernet)

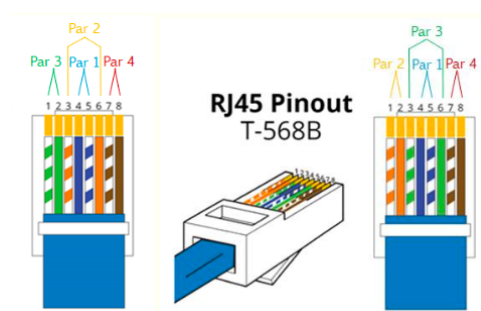


Figure 40: RJ45 disposicion cables

Las interfaces de los dispositivos pueden ser de dos clases **MDI** (dependientes del medio) o **MDI-X** (dependientes del medio cruzados). La unica diferencia reside en los pines que se le asignan a la **transmision** (Tx) y cuales a la recepcion (Rx). *Detalle de asimetria entre Tx y Rx, se parte de la base que se recibe mas de lo que se transmite.*

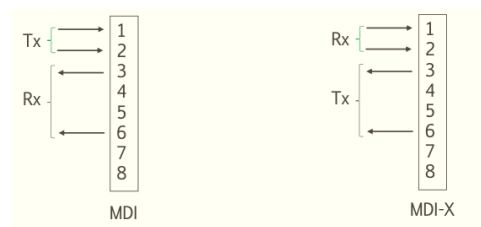


Figure 41: Interfaces

Las combinaciones entre MDI y MDI-X dan lugar a las formas de conexion:

- Conexion con **cable derecho** (MDI y MDI-X).
- Conexion con **cable cruzado** (MDI y MDI)

Power over Ethernet (POE): Usado en conjunto con switches de tipo POE, se le provee energia a un dispositivo con el mismo cable Ethernet.

4.1.3 Fibra Optica

Se basa en la transmision de **pulsos de luz** a traves de un medio guiado. Este medio guiado es de un material con indice de refraccion alto ($S_iO_2; n = 1.46$)

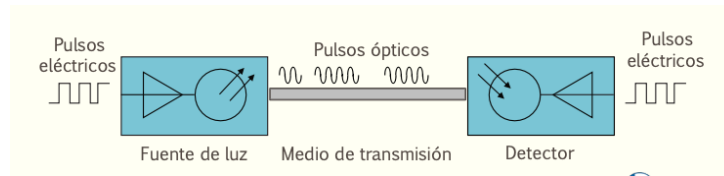


Figure 42: Esquema fibra optica

Los cables de fibra optica tienen en su interior un **core** y un **cladding**, donde se busca una relacion entre sus indices de refraccion para lograr el angulo critico de **reflección total interna** y que no se atenue la señal. Ademas de esta estructura interna que define su funcionamiento, existe una capa de proteccion (coating)

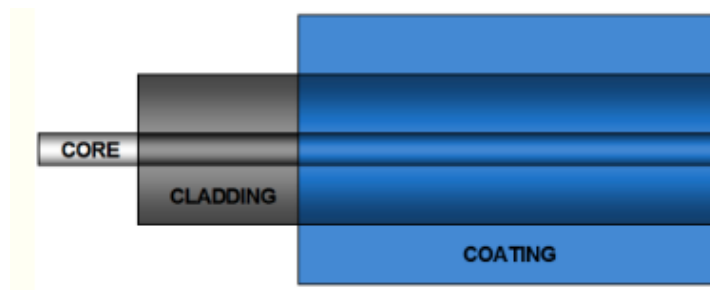


Figure 43: Estructura fibra optica

4.1.3.1 Tipos de fibra

Existen dos tipos principales de fibra y se diferencian en su diametro. A menor diametro, la señal transmitida tendra menos rebotes en su recorrido $\therefore$ ira mas rapido. Cabe destacar que a menor diametro estas son mas dificiles de fabricar $\therefore$ mas costosas.

Otro detalle caracteristico es la diferencia entre **indice gradual** e **indice escalonado**, el indice gradual refiere a una transicion gradual entre los materiales del core y cladding (mas costoso pero mejor).

Multimodo: Nucleo de $62.5\mu m$ diametro. Esta se suele usar en LAN con alcance maximo de 2km. (Modelo geometrico)

Monomodo: Nucleo de $9\mu m$ utilizadas en LAN y WAN para velocidades mayores a 1 Gbps (Modelo ondulatorio). *Para comportarse como **monomodo** $\lambda \geq 1260nm$, esto se debe a que a esta longitud de onda la luz ya no rebota sino que ocupa todo el espacio de la fibra (guia de onda - mas rapido).*

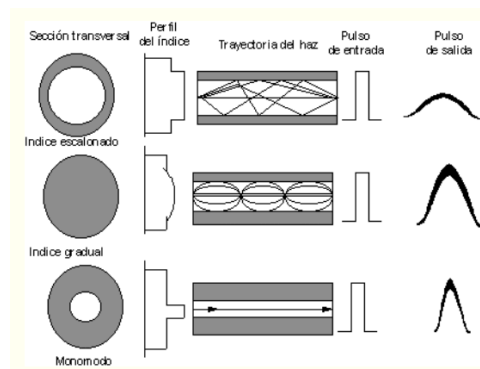


Figure 44: Comparacion

A partir del grafico se puede observar que con monomodo no solo aumenta la velocidad, sino que la señal (al rebotar menos), se atenúa menos (proporcion que se transmite). Por lo que es mas facil distinguirla a la salida.

Atenuaciones intrinsecas: Por **absorcion** (del vidrio) o **difusion de Rayleigh** (choque contra impurezas).

Atenuaciones extrinsecas: Debido a curvaturas en el nucleo, ya sea por cambios de temperaturas o curvados manuales, cambia el angulo critico en ciertas zonas (distinto al calculado) por lo que se termina refractando (transmitiendo) una mayor proporcion de la deseada.

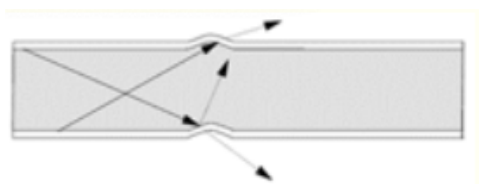


Figure 45: Curva extrínseca

Emisores: Pueden ser de tipo **LED** o **LASER**

	LED (normal)	LED Láser
Ancho de banda espectral	50-100 nm (no coherente)	0,5-5 nm (coherente)
Potencia	0,1 mW	20-3200 mW
Velocidad máxima	622 Mbps	100 Gbps
Tipo de fibra	MM	MM y SM
Ventanas	1° y 2°	1°, 2°, 3° y 4°, bandas E y S
Alcance	2 km	160 km

Figure 46: Emisores

4.2 Cableado estructurado

Un conjunto de cables, conectores y canalizaciones que componen la infraestructura de **telecomunicaciones** en el interior de un edificio. El objetivo es facilitar la **supervision, mantenimiento y administracion**. *Compatibles con tecnologias futuras (facil de actualizar).*

Dentro de estos esta desde la **TIA/EIA 568A - TIA/EIA 607** que hablan del **instalamiento, enrutado y administracion** del cableado.



Figure 47: Cableado estructurado

4.3 Medios no Guiados

Se utiliza el **espectro radioelectrico**, en un rango de frecuencias $[3kHz, 300GHz]$. Determinados rangos de frecuencia son de **uso libre** (mayor congestión) y otras requieren de **licencias** (licitaciones). *Un ejemplo de banda no licenciada es la usada por el protocolo **WIFI**.*

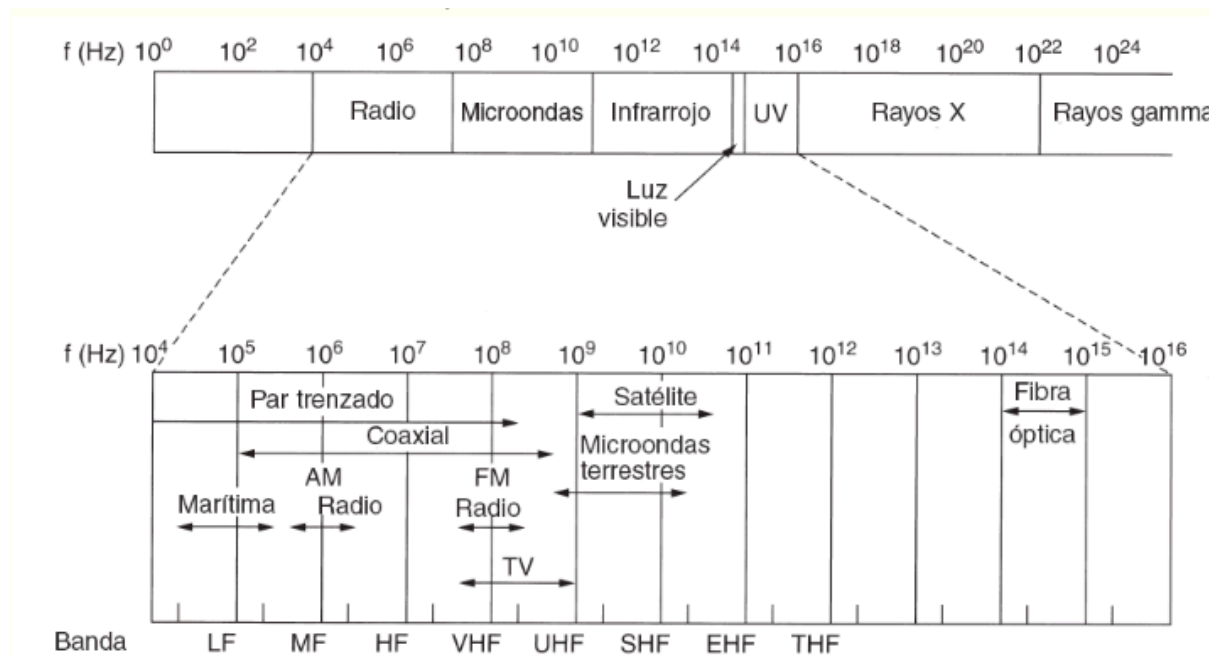


Figure 48: Espectro radioelectrico

4.3.1 Antenas

La parte de un emisor o receptor de sistema que está diseñado para irradiar o recibir ondas electromagnéticas.

4.3.1.1 Antenas isotropicas

Modelo de una antena con radiación de tipo esfera (modelo perfecto e irreal). Este modelo representa igual densidad de potencia en todas las direcciones.

Debido a que las antenas reales no cumplen con el modelo isotropico se define su **patron de radiación**. Para representar la forma en la que la energía es radiada por una antena.

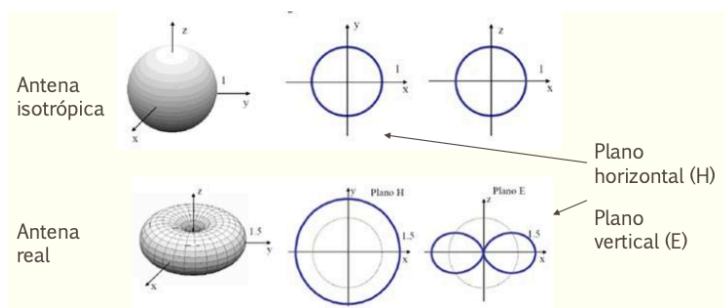
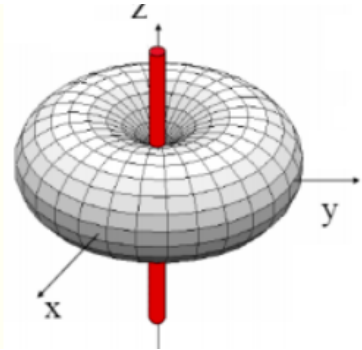
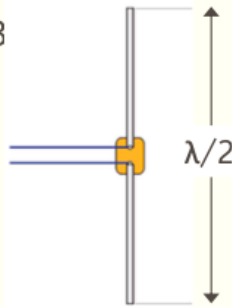


Figure 49: Patron de radiacion

4.3.1.2 Antenas omnidireccionales

La mas usada es el **dipolo lineal de media onda**, presenta un patron de radiación con forma de “Dona”. El largo sugerido de $\frac{\lambda}{2}$ se debe respetar lo mayor posible, para obtener el patron de radiación mencionado (si me alejo de la sugerencia empiezan a aparecer **lobulos secundarios**).

- La ganancia es de 2,14 dB



Si recordamos la relacion $c = \lambda f$ observamos que con este tipo de antenas es dificil transmitir a bajas frecuencias. Para compensar tendríamos que aumentar mucho el largo de las antenas.

Monopolo: Existe una optimizacion por sobre el dipolo que es el **monopolo**. Estas usan a la tierra como segundo polo por lo que recortamos a la mitad la longitud de la antena.

4.3.1.3 Antenas direccionales

• YAGI

- **Parches**: Usadas actualmente en los dispositivos de poco tamaño. *Parche conductor y dielectrico.*
- **Parabolicas**: El plato no conductor que rodea la antena, concentra a las ondas en una unica direccion. Para esto se debe ubicar la antena en el **foco** de la parabola definida por el plato.

4.3.2 Propagacion

Las ondas se pueden clasificar en: Ondas de superficie: Ondas siguen curvatura terrestre $f < 2$ MHz
Ondas ionosfericas: Ondas se reflejan en la ionosfera $\therefore$ logran una mayor distancia de recorrido $2\text{MHz} < f < 30$ MHz.
Ondas espaciales: Ondas viajan en las capas bajas de la atmosfera, a traves del rayo directo $f > 30$ MHz

En la transmision por medios no guiados se deben considerar:

- **Absorcion**: Materiales que absorben energia de la señal.
- **Reflexion**: Materiales como los conductores tienen indices altos de reflexion (desvian el trayecto).
- **Dispersion**: Reflexion en medios irregulares como el agua en movimiento
- **Refraccion**: Refraccion cuando hay cambios de medio (Ley de Snell).
- **Difraccion**: Señales se encuentran con objetos no penetrables (ejemplo ionosfera). *Asociado a las longitudes de onda de las señales y el tamaño de los objetos.*
- **Multitrayectoria**: Recorridos por diferentes trayectorias $\therefore$ al llegar a destino las componentes en frecuencia cambian.

4.3.2.1 Perdida en el espacio libre:

Perdidas por distribucion de la potencia en el espacio libre.

$$A_T = \frac{P_T}{P_R} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2}$$

$$A_{Tdb} = 20 \log(f) + 20 \log(d) - 147.56 dB$$

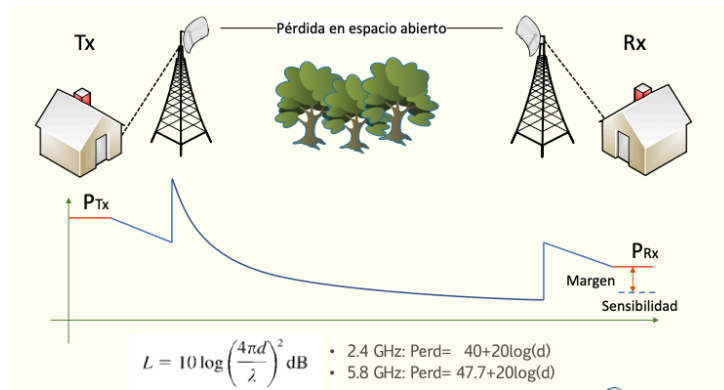


Figure 50: Espaci libro

Es importante tener en cuenta este tipo de perdidas ya que existe una **sensibilidad mínima** detectable por R_x .

4.3.2.2 Línea de visión (LOS)

Es una métrica que me permite saber cuál es la máxima distancia de separación entre dos puntos de enlace a una determinada altura.

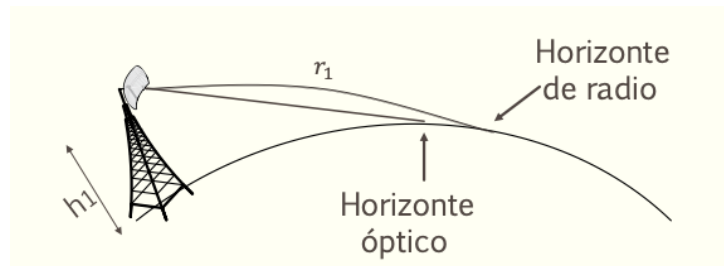


Figure 51: Line of sight

$$r_1 = \sqrt{12.74 * k * h_1(m)}$$

4.3.2.3 Zona de Fresnel

La zona de Fresnel define una elipse entre dos puntos enlazados y me dice que cualquier objeto dentro de esta elipse, puede provocar **interferencia destructiva**.

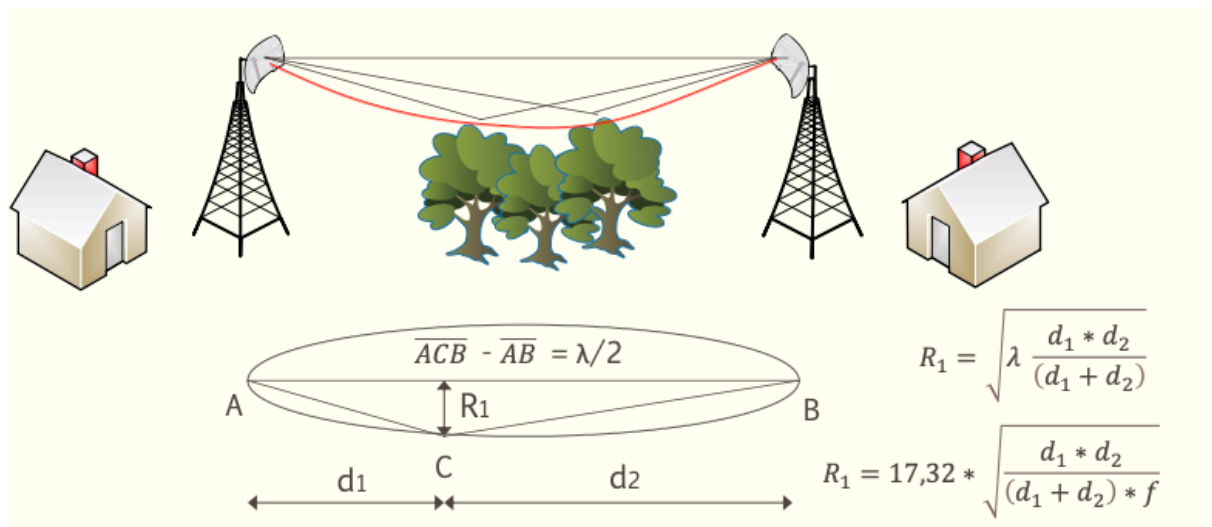


Figure 52: C podría causar interferencia

5 Codificación

Por un lado tenemos el carácter de los **datos**, que pueden ser **analógicos** (onda de presión) o **digitales** (datos almacenados en una memoria). Por otro lado tenemos el carácter de la **señal**, que indica cómo viaja esa información, de igual forma pueden ser **analógicas o digitales**.

Modular: Cambiarle la forma a una señal, sin alterar la información de la misma. *Adaptar la señal al medio.*

5.1 Datos analógicos y señales analógicas

En este caso no vamos a cambiar el carácter de la señal ya que se mantiene analógica. Pero si nos interesa una **transmisión eficiente**.

La transmisión en **banda base** no es eficiente (medios no guiados), por lo tanto vamos a pasar a otra banda (más eficiente). Para lograr esto debemos modular la señal:

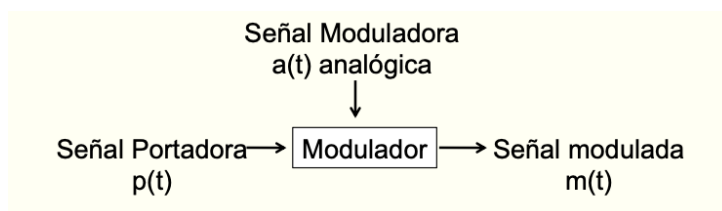


Figure 53: Proceso de modulación

Señal moduladora: Contiene la **información que se desea transmitir**.

Señal portadora: No contiene información por sí misma. La frecuencia de la misma va a determinar la banda de paso de la resultante.

5.1.1 Modulación de amplitud

Se suma la señal portadora con la señal moduladora. Logrando así una señal resultante con amplitud variable en el tiempo. Además se logra modificar la frecuencia de la señal resultante. *Como lo indica su nombre es la usada en servicios AM.*

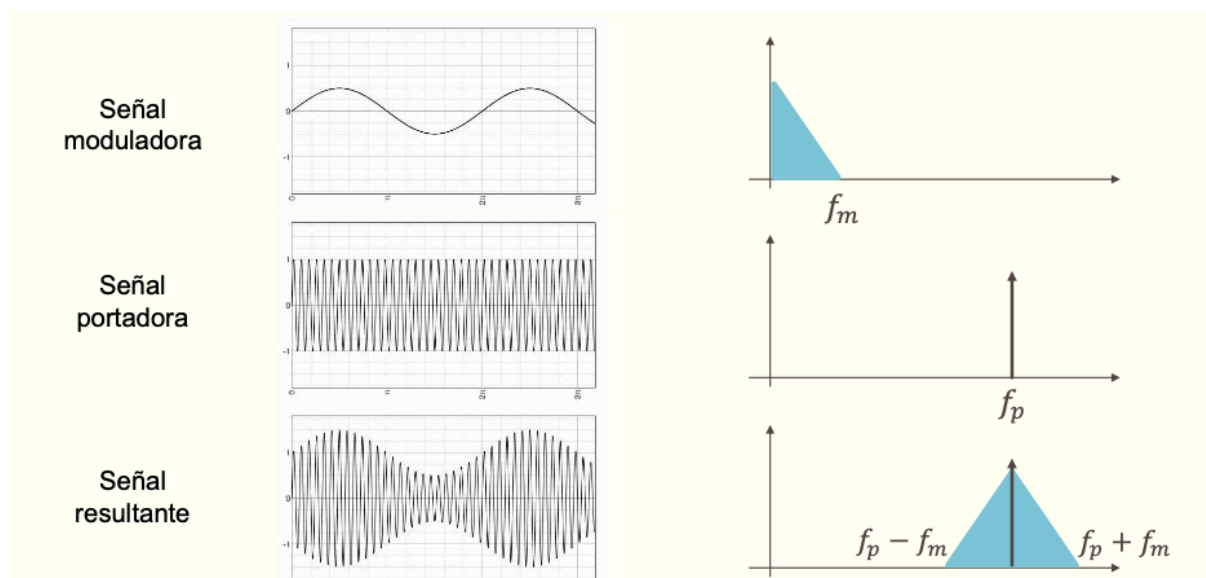


Figure 54: Amplitud modulada

Se puede ver en la resultante que el contorno tiene la forma de la moduladora.

$$v(t) = (V_p + v_m(t) \sin(2\pi f_p t))$$

$$m = \frac{V_m}{V_p}$$

5.1.2 Frecuencia modulada

Se suman las señales de forma tal que se obtiene una señal resultante con frecuencia variable en el tiempo. Δf es la desviación de frecuencia

$$v(t) = V_p \sin[2\pi(f_p + \Delta f \sin(2\pi f_m t))t]$$

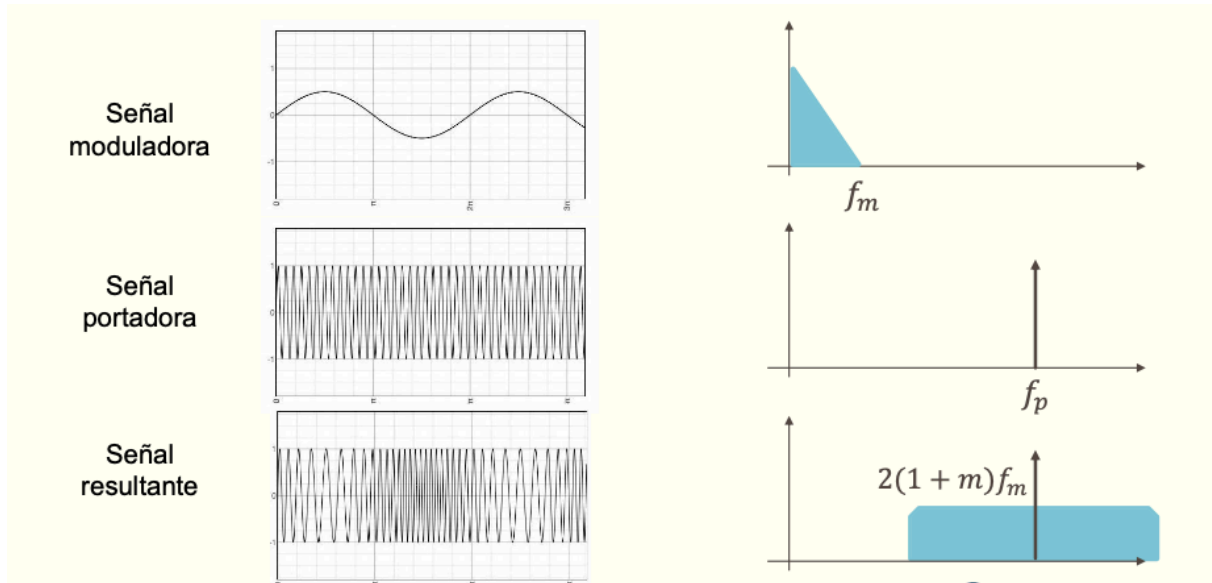


Figure 55: Frecuencia modulada

5.2 Datos digitales - Señal analógica

Ademas de tener una señal portadora que me determina la **banda de paso** ahora tengo a la señal moduladora de caracter digital.

5.2.1 ASK (Amplitude shift keying)

Señal moduladora	$v_m(t) = \begin{cases} 1 & \text{para un "1" binario} \\ 0 & \text{para un "0" binario} \end{cases}$
Señal portadora	$v_p(t) = V_p \sin(2\pi f_p t)$
Señal resultante	$v(t) = \begin{cases} v_p \sin(2\pi f_p t) & \text{para un "1" binario} \\ 0 & \text{para un "0" binario} \end{cases}$

Figure 56: Ecuaciones

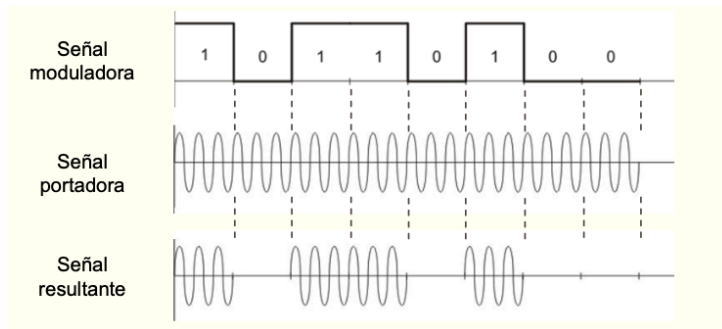


Figure 57: ASK

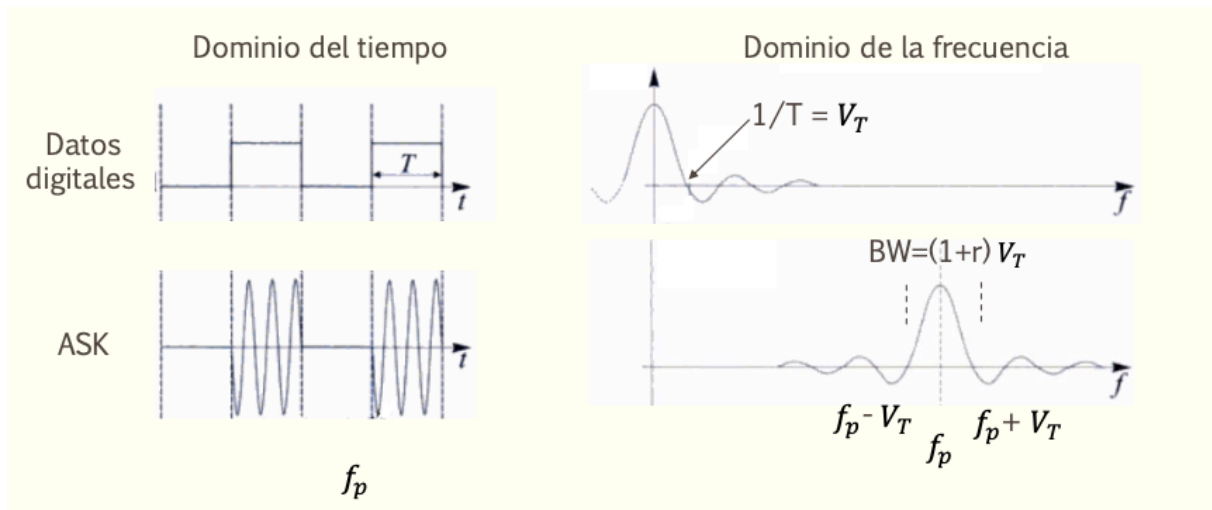


Figure 58: Frecuencias en ASK

Obtenemos una **sinc** en el espectro de frecuencias de una funcion cajon con ancho T $\therefore f = \frac{1}{T} = V_T$. Luego la portadora me traslada esa **sinc** a f_p

5.2.2 FSK (Frequency shift keying)

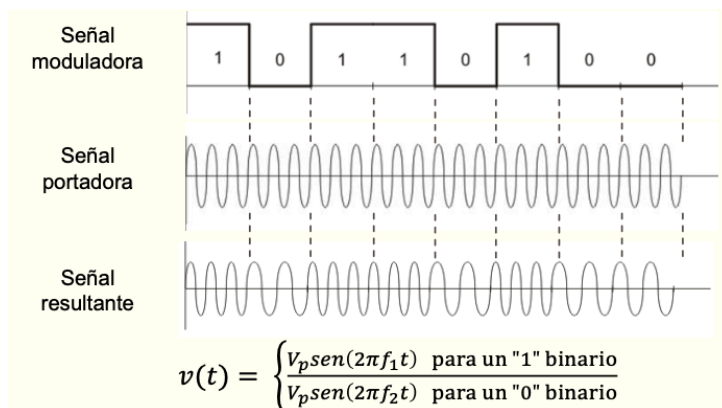


Figure 59: FSK

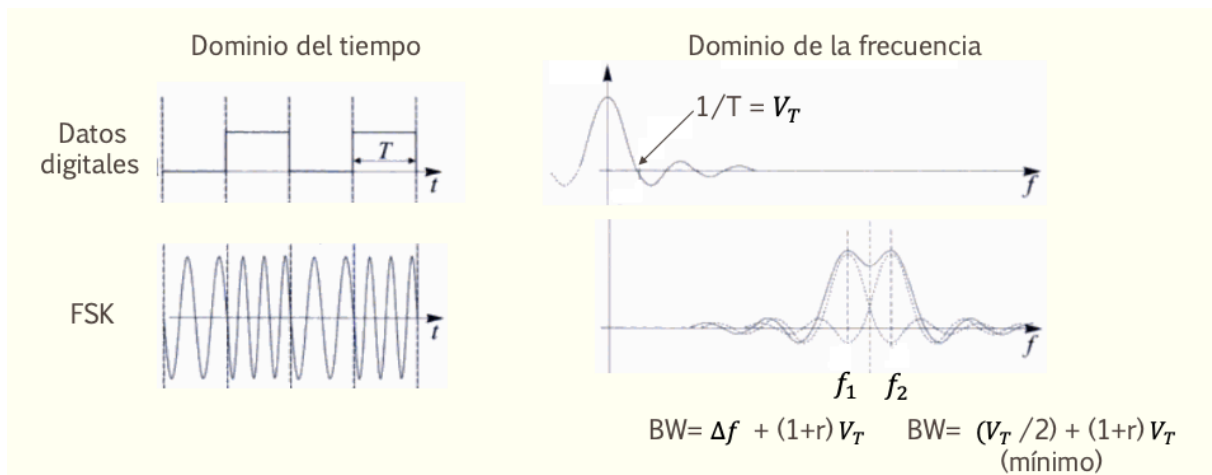


Figure 60: FSK espectro de frecuencias

5.2.3 PSK (Phase shift keying)

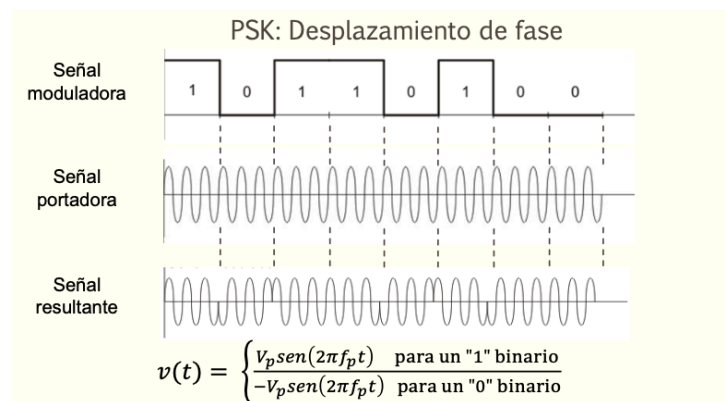


Figure 61: PSK

Cambio de fase de π entre ambos estados. El espectro de frecuencias queda exactamente igual que en ASK, ya que unicamente tenemos una frecuencia portadora.

DPSK: Para que PSK funcione correctamente, el transmisor y el receptor deben estar sincronizados. El DPSK no define dos fases, sino que al detectar un cambio de fase respecto al anterior, identifica un **cambio de estado**. *Informacion contenida en transiciones.*

MPSK: Una fase por cada nivel del esquema multinivel, es decir M valores posibles. *Ejemplo: En QPSK o 4-PSK cada simbolo puede tomar 4 valores y se transmiten $\log_2(M)$ bits por cada simbolo.*

5.2.4 QAM (Modulacion de amplitud en cuadratura)

Es una combinacion de ASK y PSK. Se utilizan portadoras de distintas fases, y a su vez cada portadora de fase puede tener multiples amplitudes.

Diagrama de constelaciones: Este diagrama muestra todos los niveles posibles para una señal.

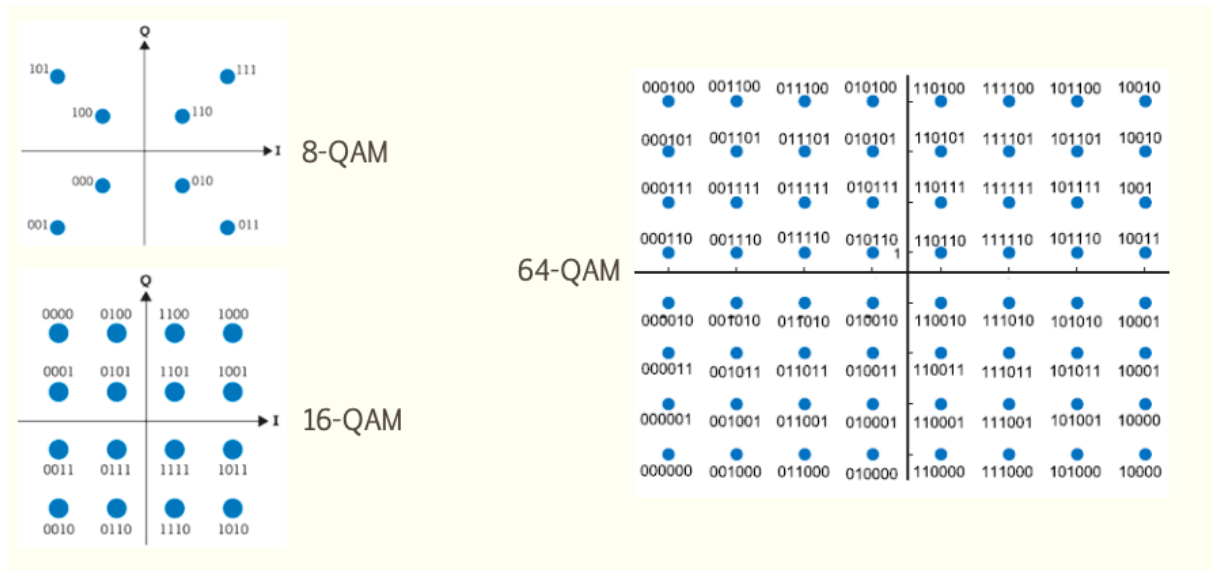


Figure 62: Diagrama de constelaciones

Niveles = Amplitudes * Fases

$$\text{bits} = \log_2(\text{niveles})$$

5.3 Datos analogicos y señal digital

Mediante un **codec** transformamos una señal analogica en una digital. En este caso se toman muestras de una señal que es continua y se la discretiza. *Ejemplo: CODEC de un microfono que muestrea una onda de sonido.*

Teorema del muestreo(Nyqst): Este teorema nos dice como debe ser la frecuencia de muestreo para no perder informacion. *En base a estas muestras puedo reconstruir la señal original.*

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

5.3.1 PDM

Para representar las amplitudes analogicas, vario el ancho del pulso digital. *Analisis espectral complicado (multiples frecuencias).*

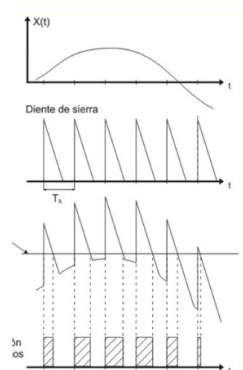


Figure 63: Ejemplo

5.3.2 PPM

Duracion de pulsos fijos. Para esto se obtiene la PDM de la señal y luego en base a la duracion de los PDM se ubica un pulso de ancho definido en el periodo T_s .

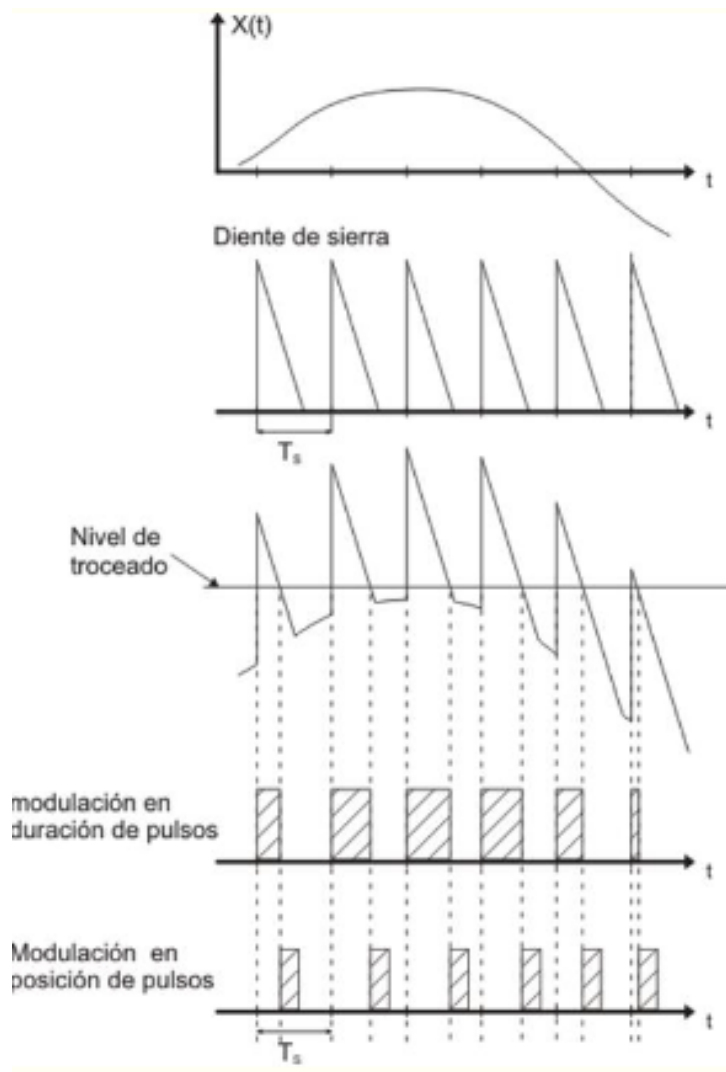


Figure 64: PPM

5.3.3 PAM

Amplitud de los pulsos proporcional a amplitud de señal analógica.

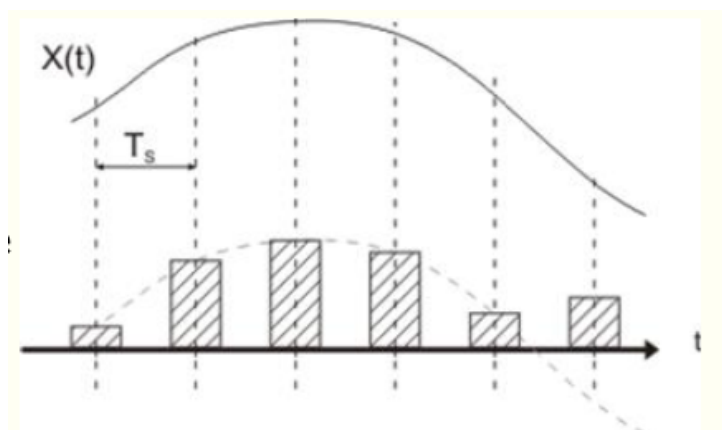


Figure 65: PAM

5.3.4 PCM

Modulación de pulsos codificados. Se definen N niveles codificados con $M = \log_2(N)$ bits. Se le asigna un código a cada amplitud de muestreo, luego se envía ese código mediante pulsos de igual ancho.

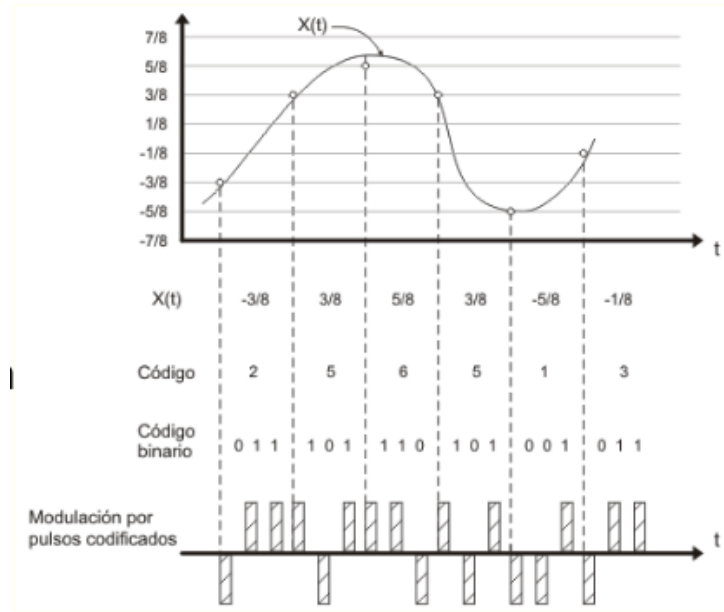


Figure 66: PCM

$$\Delta = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{L}$$

Para L niveles, se asignan deltas donde en caso de que la muestra caiga allí, se le asigna un código predefinido.

Usando este tipo de cuantificación obtenemos un error:

$$\varepsilon \leq \frac{\Delta}{2}$$

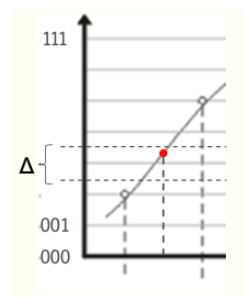


Figure 67: Delta err

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 6.02 \cdot n_b + 1.76 \text{ dB}$$

n_b son la cantidad de bits usados para codificar.

Cuantificación no uniforme: Existen aplicaciones donde la distribución de amplitudes no es uniforme $\therefore$ se le asignan deltas de mayor tamaño a los rango de amplitudes mas comunes.

El termino **bipolar** se usa para indicar dos polaridades (negativa y positiva) mientras que unipolar (unica polaridad).

5.4 Datos digitales y señales digitales

No deseamos cambiar el caracter de la señal, pero si debemos tener en cuenta detalles del medio, que hacen mas eficientes a ciertas formas de enviar la señal.

- A mayor velocidad de transmision, mayor es la **tasa de error de bit** (BER).
- A mayor SNR_{db} menor BER.
- A mayor BW mayor **velocidad de transmision**.

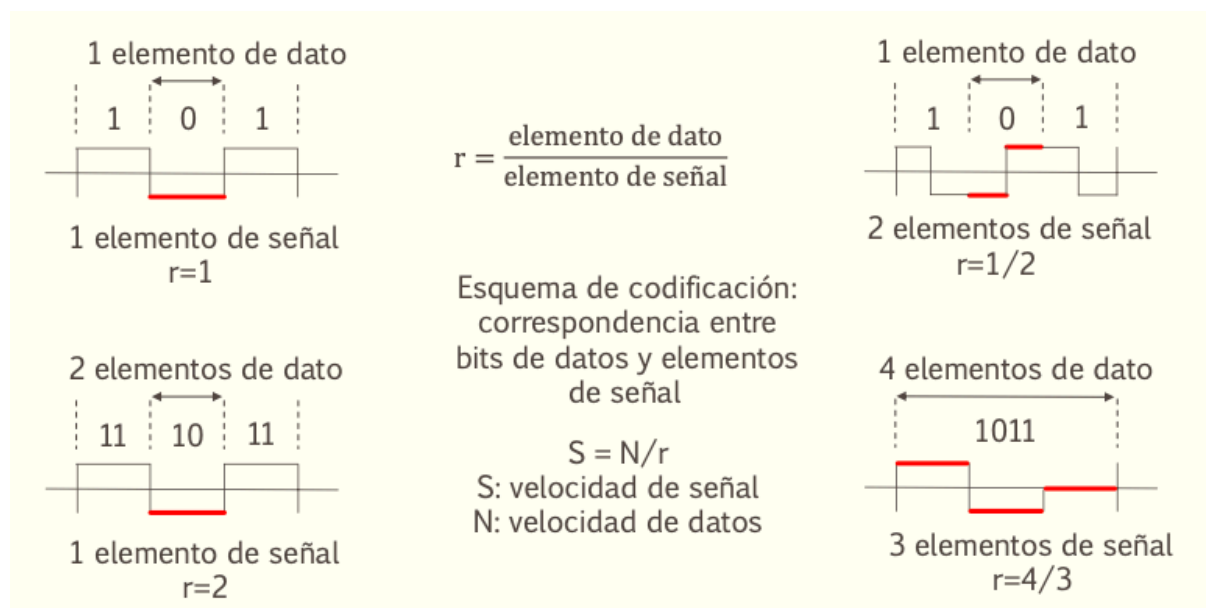


Figure 68: Relación entre datos y señal

Categoría	Esquema	BW	Características
Unipolar	NRZ	$N/2$	Sin sincronización ante cadena de 0s o 1s, DC
Polar	NRZ-L	$N/2$	Sin sincronización ante cadena de 0s o 1s, DC
	NRZ-I	$N/2$	Sin sincronización ante cadena de 0s, DC
Bipolar	Bifase	N	Auto sincronizante, sin DC, alto BW
	AMI	$N/2$	Sin sincronización ante cadena de 0s, DC
Multinivel	2B1Q	$N/4$	Sin sincronización ante cadena de mismo doble bit
	8B6T	$3N/4$	Auto sincronizante, sin DC
	4D-PAM5	$N/8$	Auto sincronizante, sin DC
Multitransición	MLT-3	$N/3$	Sin sincronización ante cadena de 0s

Figure 69: Resumen

5.4.1 NRZ

Un nivel de amplitud por cada digit binario.

- $V_m \neq 0$ $\therefore$ tiene **componente continua** (poco eficiente en espectro de frecuencias).

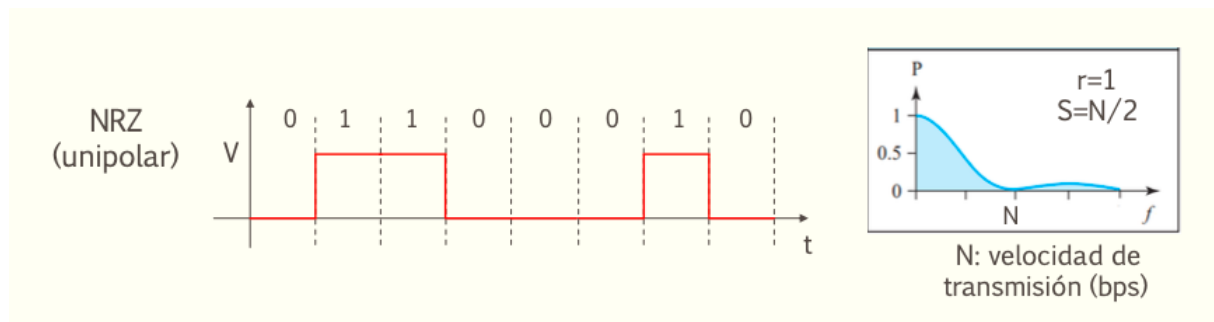


Figure 70: NRZ

- Difícil de sincronizar

5.4.2 NRZ-L

Nivel positivo para representar un dígito y nivel negativo para el otro (niveles de tensión).

- Sigue teniendo problema de $V_m \neq 0$
- Cambio de polaridad genera error de secuencia.

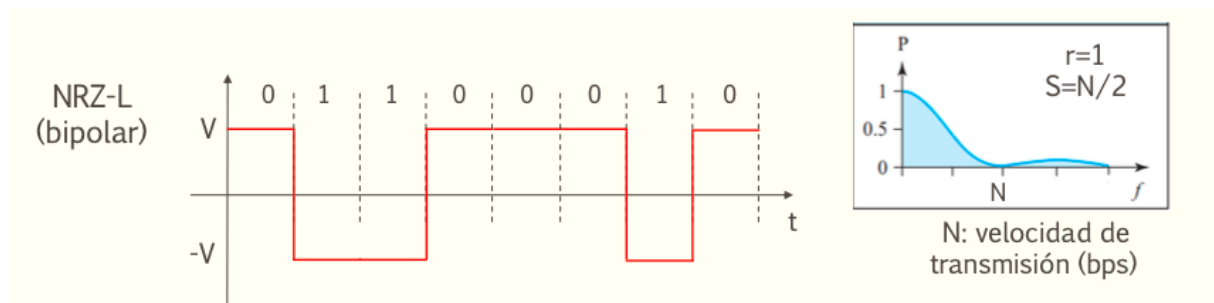


Figure 71: NRZ-L

5.4.3 NRZ-I

Un 1 se codifica como una **transición al inicio del bit**, mientras que un 0 se codifica como **ausencia de transición**. Resulta difícil **sincronizar** largas cadenas de 0, ya que la señal no cambia.

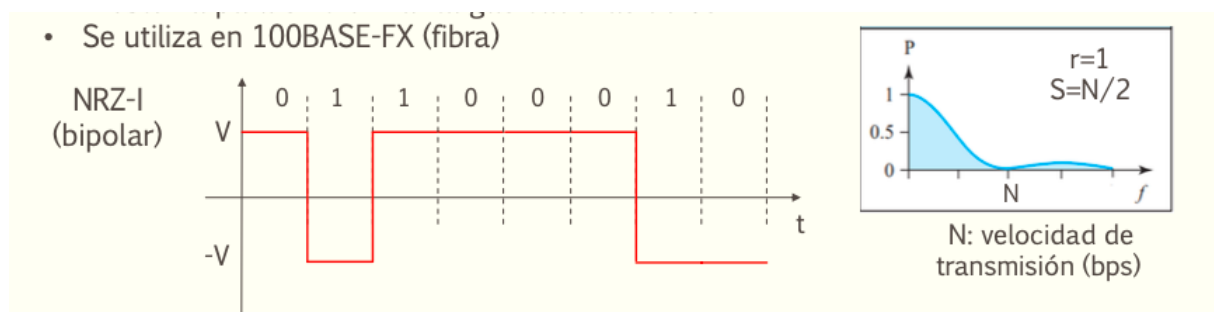


Figure 72: NRZ-I

5.4.4 RZ

En cada elemento de señal, transmito el dato con un nivel de polaridad y vuelvo a 0. La ventaja es que no tiene **componente continua** y es más sencilla de **sincronizar**. La desventaja es que al tener 3 niveles debo duplicar el ancho de banda.

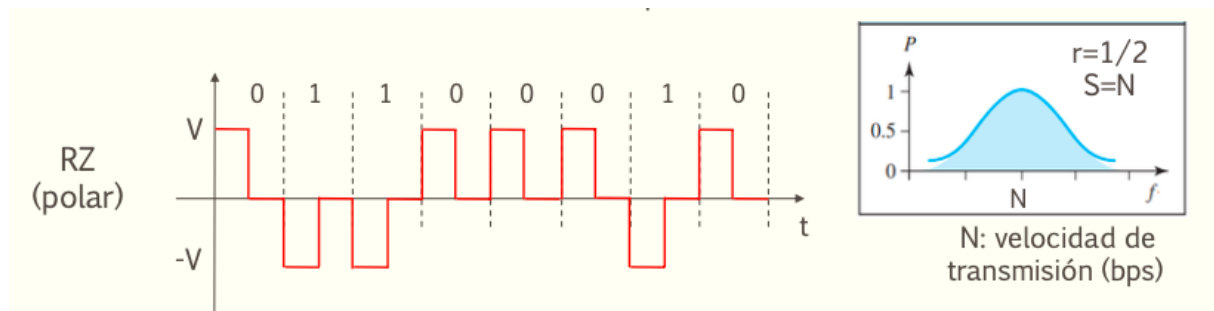


Figure 73: RZ

5.4.5 Manchester (Bifase)

- Combina la idea de RZ y NRZ-L
- La transición al medio del intervalo determina el bit transmitido. Una transición de alto a bajo representa un 0 (y viceversa).
- Mejora la sincronización, a costa de ancho de banda

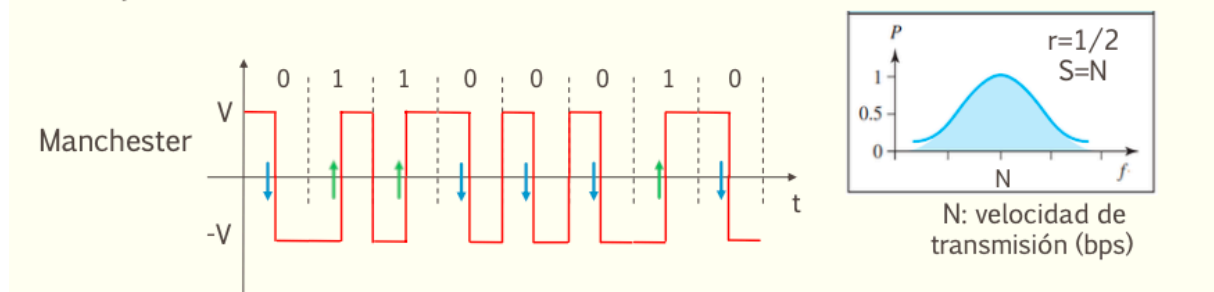


Figure 74: Manchester Bifase

5.4.6 Manchester diferencial

- Combina la idea de RZ y NRZ-I
- La transición al medio del intervalo es sólo para sincronización.
- El dato está en la transición (o ausencia) al comienzo del bit.
- Independiente de la polaridad.

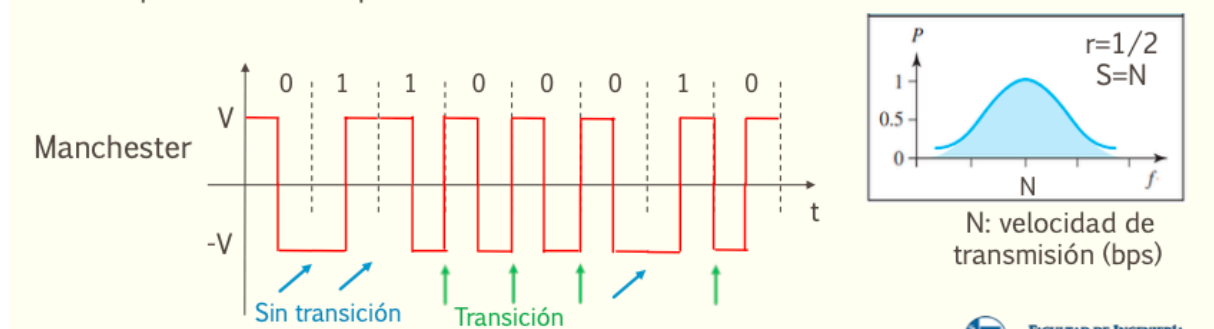


Figure 75: Manchester Diferencial

A diferencia del NRZ-I mostrado anteriormente, en el grafico de arriba se codifica con **transición** el 0 y con **ausencia de transición** el 1.

5.4.7 Inversion de marca alternada (AMI)

- Un 0 binario se representa como ausencia de señal y un 1 binario como una amplitud que alterna entre positiva y negativa.
- No tiene componente de continua y el ancho de banda es menor que NRZ.
- Problema de sincronización con cadena de 0s
- El pseudoternario invierte las asignaciones de 0 y 1s

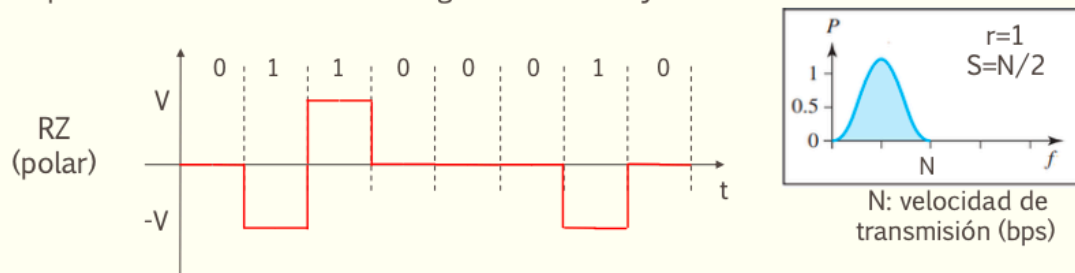


Figure 76: AMI

5.4.8 Esquemas multinivel

- Patrones de m elementos de datos en n elementos de señal.

Para 2 tipos de elementos se pueden generar 2^m patrones de datos distintos. Por otra parte la cantidad de elementos de señal indica cuantos niveles (de tension) son necesarios para realizar una representacion determinada $\therefore$ con L niveles de señal se pueden producir L^n combinaciones.

- $2^m = L^n$: Cada patron de datos estara codificado con un patron de señal.
- $2^m < L^n$: Sobran patrones de señal que se pueden usar para sincronizacion.
- $2^m > L^n$: No es posible, quedan datos sin codificacion.

NOTA: Para una representacion dada. L hace alusion a la cantidad de niveles de volatjes distintos. n hace alusion a la cantidad de “microseñales” que hay dentro de la representacion. *Abajo se pueden observar tres niveles distintos ($L = \text{ternario}$) y 6 microseñales distintas ($n = 6$)*

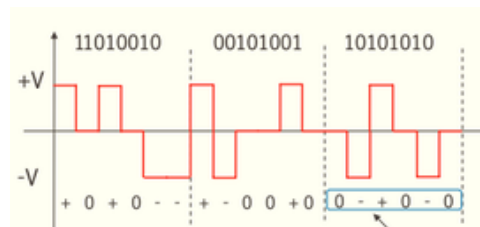


Figure 77: L vs n

5.4.9 Multiniveles tipicos

Multinivel $MBnL$:

m : longitud del patrón de datos binario	
B : datos binarios	
n : longitud del patrón de señal	$\left\{ \begin{array}{l} B : \text{binario} \\ T : \text{ternario} \\ Q : \text{cuaternario} \end{array} \right.$
L : número de niveles de señal	

Figure 78: codigos

Cuatro niveles de señales, por eso se usa la Q en el final.

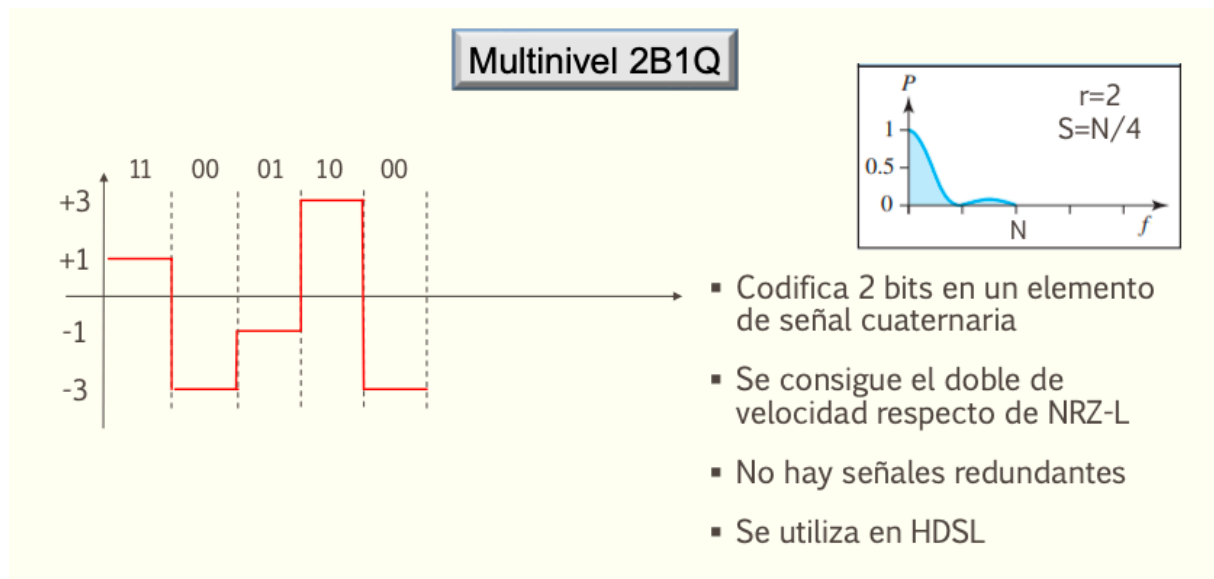


Figure 79: 2B1Q

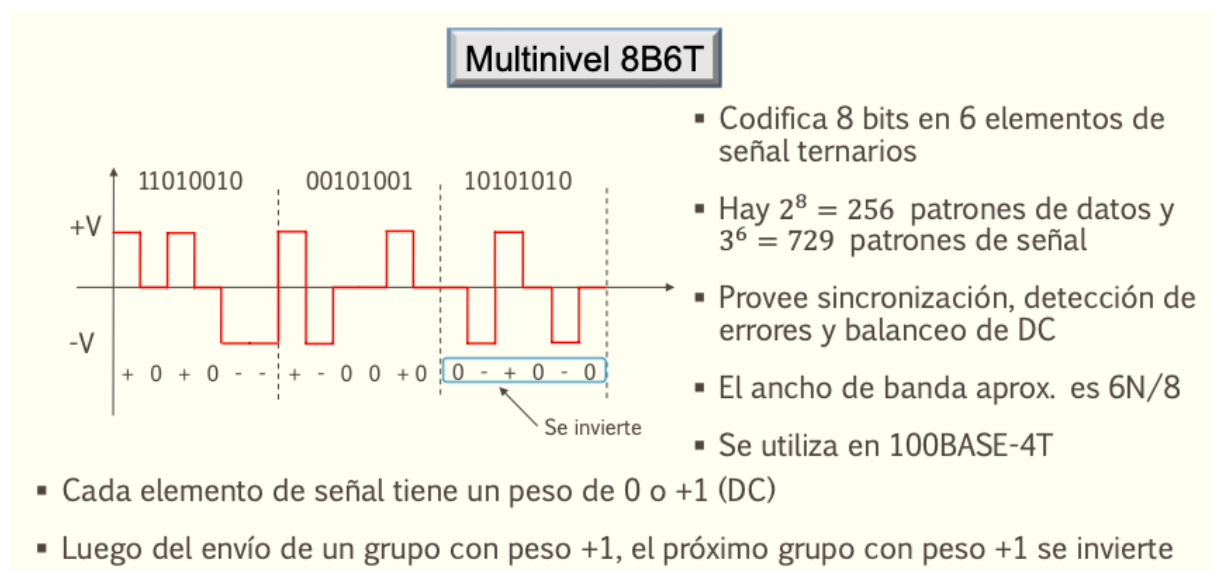
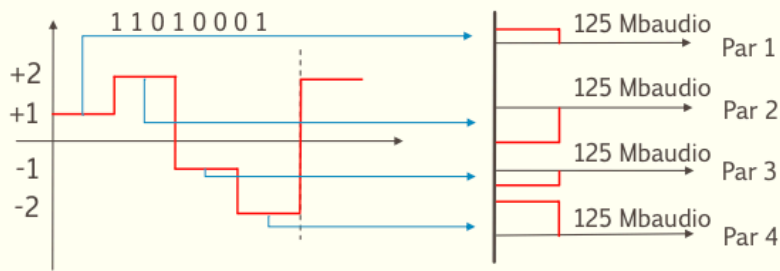


Figure 80: 8B6T

Multinivel 4D-PAM5



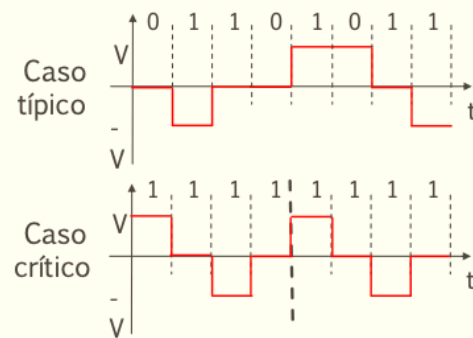
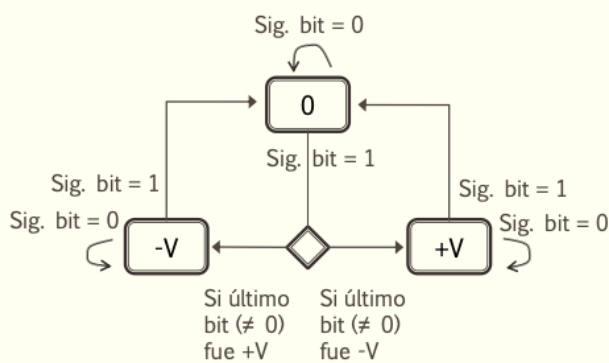
- 4 dimensiones – 5 PAM
- Uno de los niveles de PAM se utiliza sólo para control de errores.
- En una dimensión, se asemeja a un 8B4Q, que equivale a $N/2$ baudios
- Por cada par se puede enviar $N/8$ baudios

- Se utiliza en Gigabit Ethernet, donde 1 baudio = 2 bps, por lo que se transmite 250 Mbps por cada par

Figure 81: 4D-PAM5

Multitransición MLT-3

- Utiliza 3 niveles y 3 transiciones



- Similar a NRZ-I
- Concentra la energía en $N/3$

Figure 82: MLT-3